

第3章 数据链路层

- ◆ 数据链路层的基本概念

- ◆ 点对点协议PPP

- ◆ 局域网

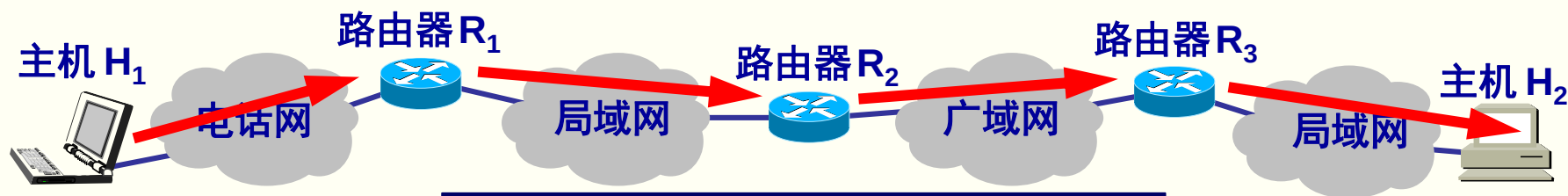
数据链路层使用的信道

数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：

- ◆ **点对点信道**。这种信道使用**一对一**的点对点通信方式。
- ◆ **广播信道**。这种信道使用**一对多**的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

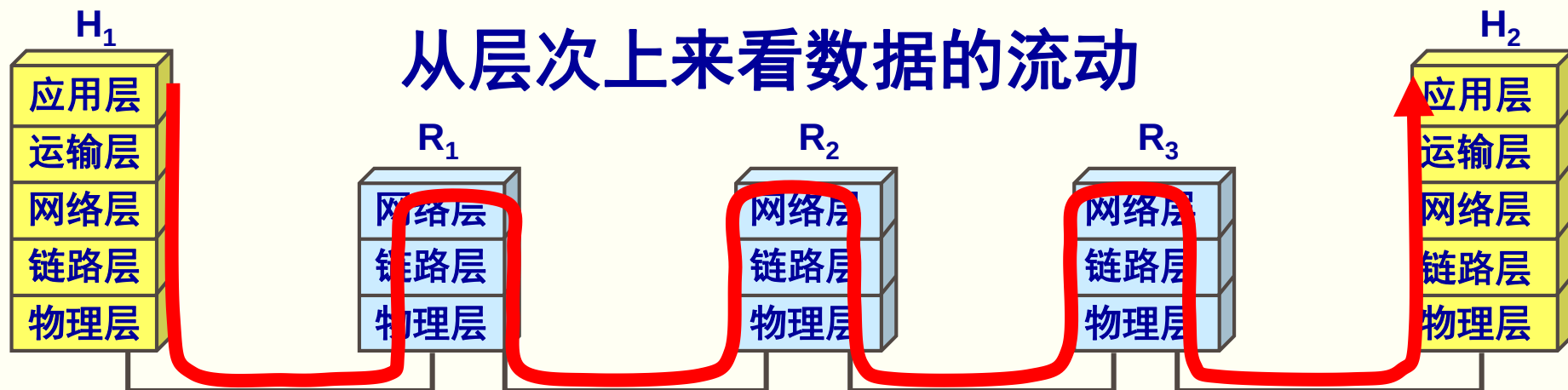
数据链路层的简单模型

主机 H_1 向 H_2 发送数据



H_1 到 H_2 所经过的网络可以是多种的

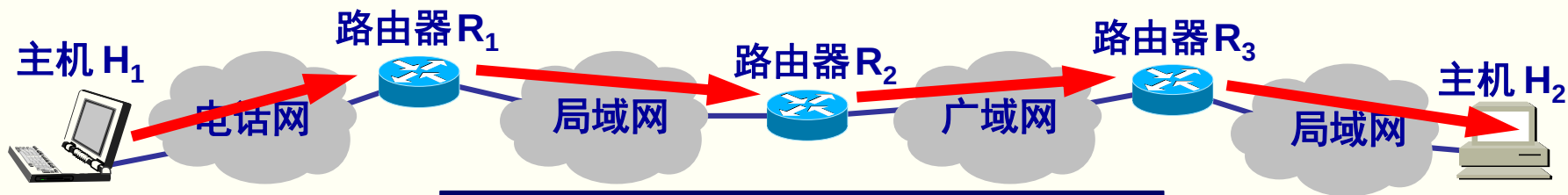
从层次上来看数据的流动



数据链路层的地位

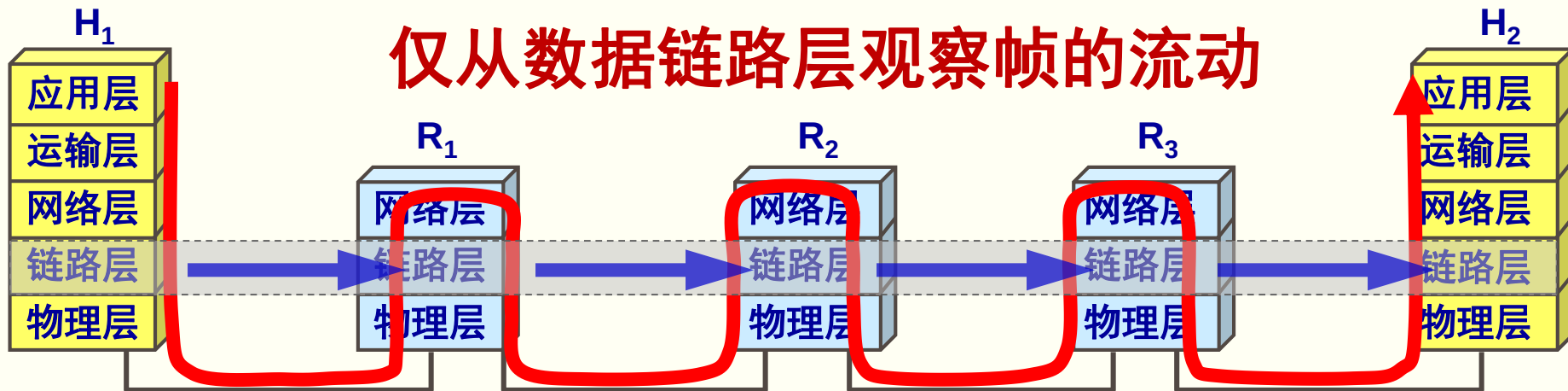
数据链路层的简单模型

主机 H_1 向 H_2 发送数据



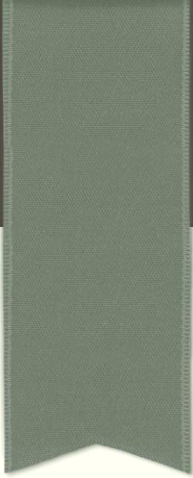
H_1 到 H_2 所经过的网络可以是多种的

仅从数据链路层观察帧的流动



不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议

只考虑数据在数据链路层的流动

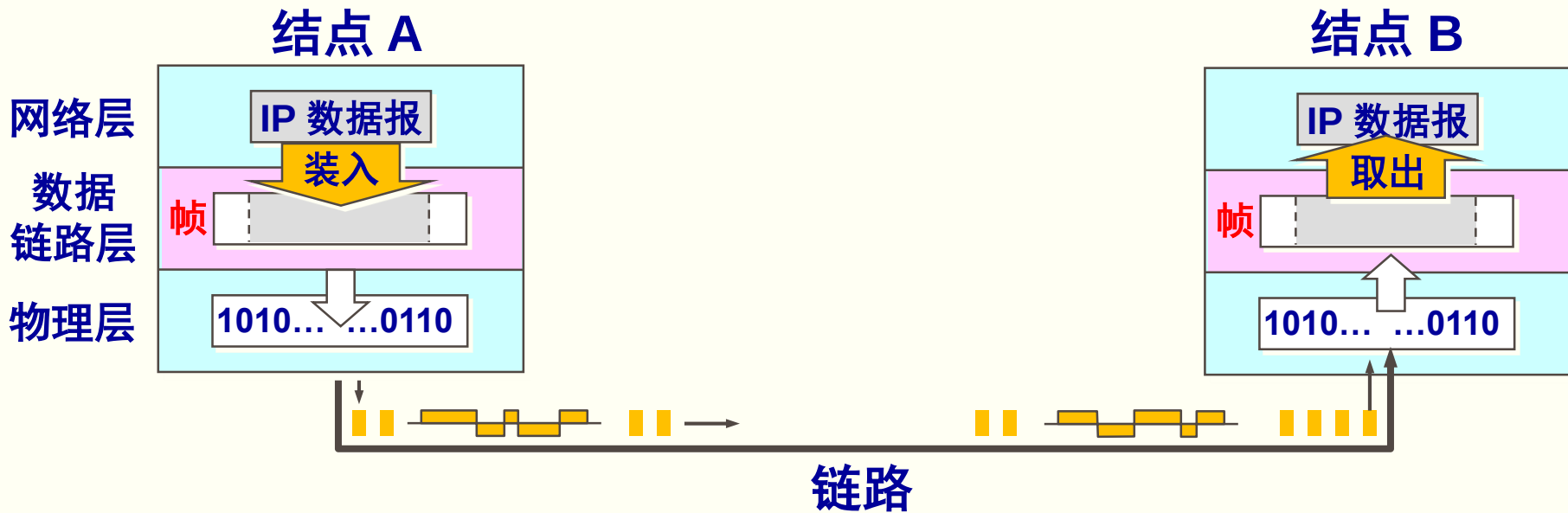


3.1 使用点对点信道的数据链路层

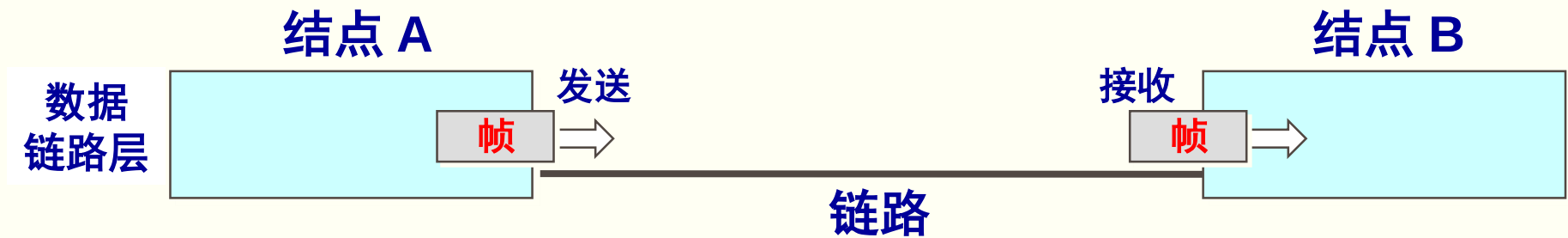
3.1.1 数据链路和帧

- ◆ **链路(link)**是一条**无源的点到点的物理线路段**，**中间没有任何其他的交换结点**。一条链路**只是一条通路的一个组成部分**。
- ◆ **数据链路(data link)** 除了物理线路外，还必须有**通信协议**来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的**硬件和软件**加到链路上，就构成了数据链路。
 - 现在最常用的方法是使用**适配器（即网卡）**来实现这些协议的硬件和软件。
 - 一般的适配器都包括了**数据链路层和物理层**这两层的功能。

数据链路层传送的是帧



(a) 三层的简化模型



(b) 只考虑数据链路层

使用点对点信道的数据链路层

3.1.2 三个基本问题

◆数据链路层的发送端应当让对方接收端的数据链路层知道，所发送的帧从什么地方开始和从什么地方结束。 - - 封装成帧

◆数据链路层传送的数据的比特组合必须是不受限制的，不能禁止传送某种特殊的比特组合。 - - 透明传输

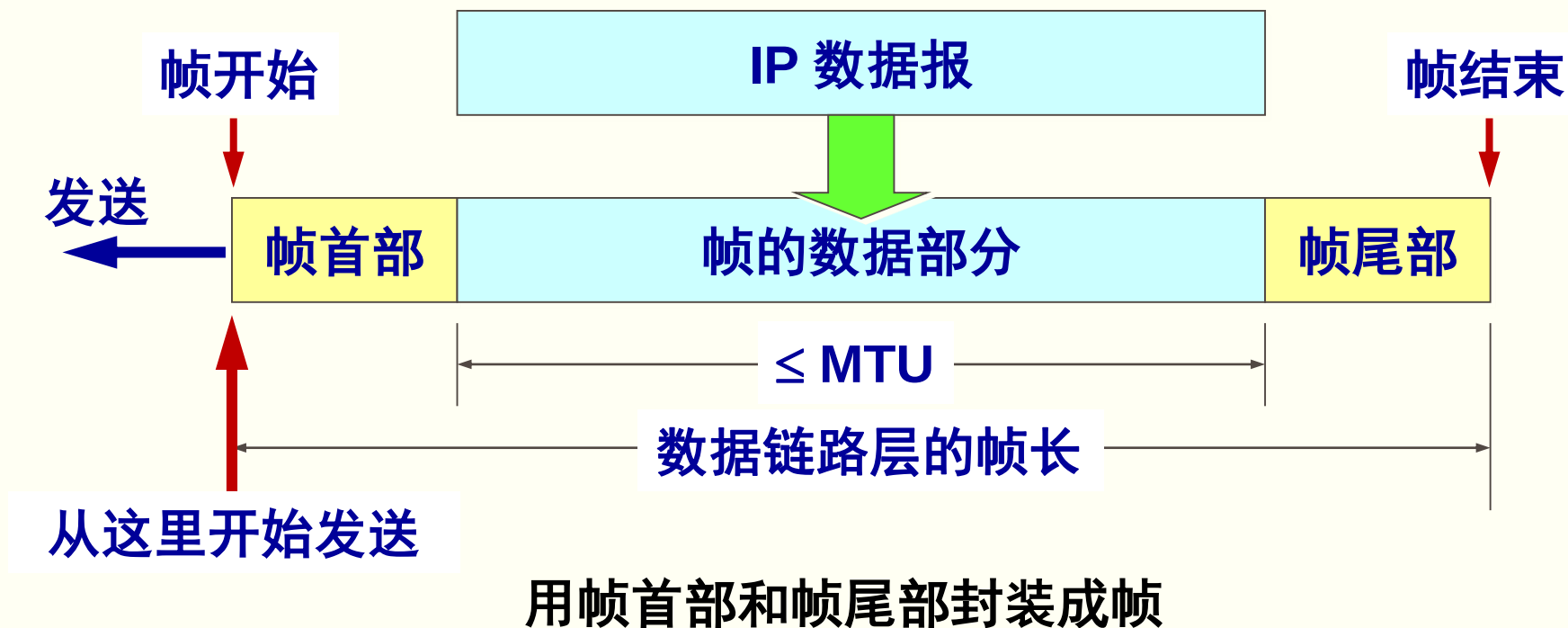
◆数据链路层必须有差错检测功能，当接收端检测出有差错的帧时，根据协议，可以有不同处理方法。 - - 差错检测

即IP数据报传输的过程：发送、传输、接收

1. 封装成帧 (framing)

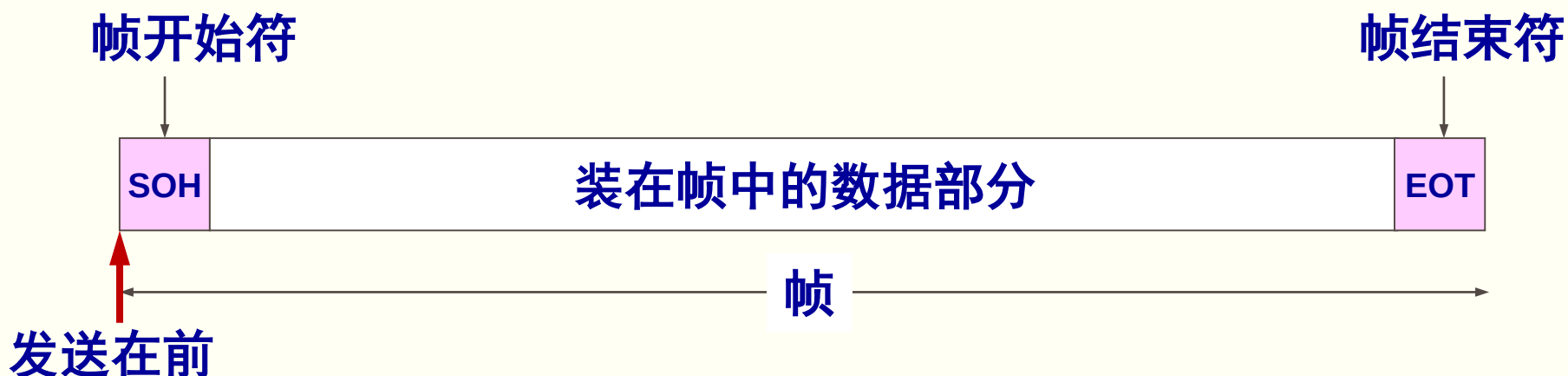
◆封装成帧就是在一段数据的前后分别添加首部 and 尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。

◆首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。



用控制字符进行帧定界的方法举例

- ◆当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
- ◆控制字符 SOH (Start Of Header, 01H) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT (End Of Transmission, 04H) 表示帧的结束。



用控制字符进行帧定界的方法举例

ASCII表

(American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换代码)

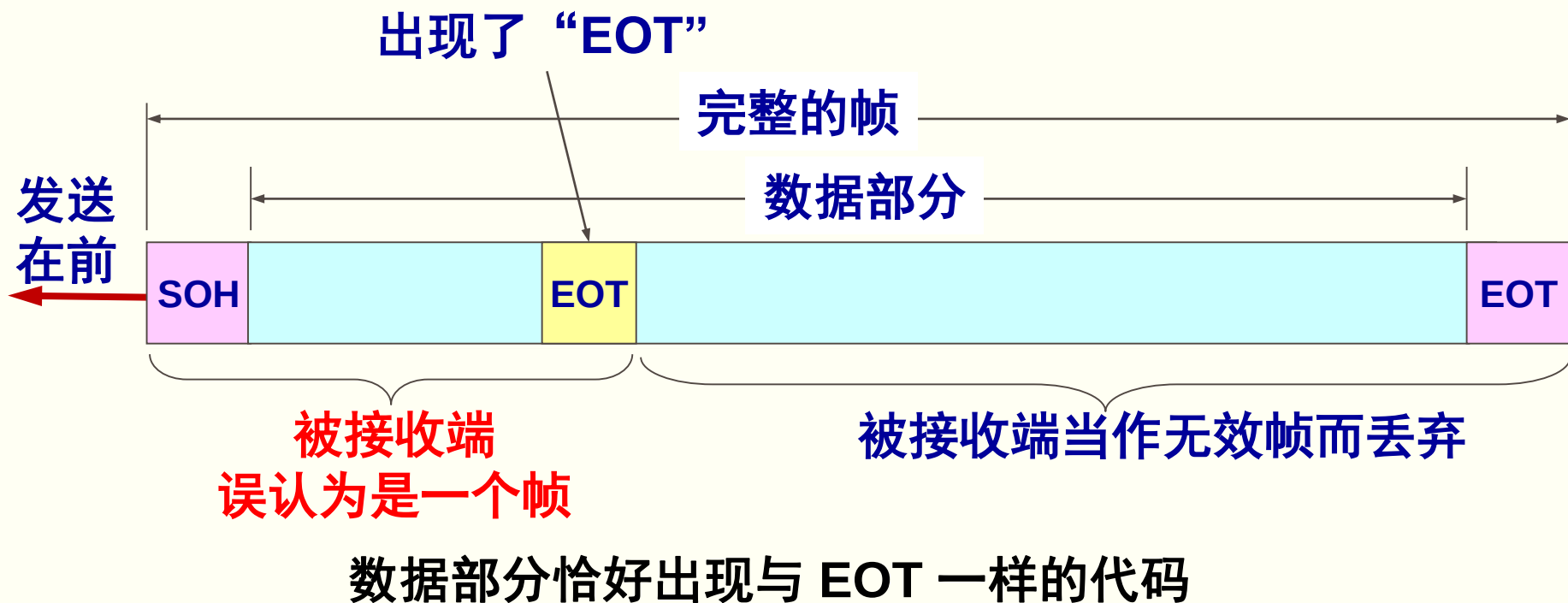
高四位 低四位		ASCII控制字符											ASCII打印字符													
		0000					0001						0010		0011		0100		0101		0110		0111			
		0					1						2		3		4		5		6		7			
		十进制	字符	Ctrl	代码	转义字符	字符解释	十进制	字符	Ctrl	代码	转义字符	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	Ctrl
0000	0	0		^@	NUL	\0	空字符	16	►	^P	DLE		数据链路转义	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH		标题开始	17	◄	^Q	DC1		设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☹	^B	STX		正文开始	18	↕	^R	DC2		设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX		正文结束	19	!!	^S	DC3		设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	♦	^D	EOT		传输结束	20	¶	^T	DC4		设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ		查询	21	§	^U	NAK		否定应答	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK		肯定应答	22	—	^V	SYN		同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	●	^G	BEL	\a	响铃	23	↕	^W	ETB		传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
1000	8	8	◼	^H	BS	\b	退格	24	↑	^X	CAN		取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	HT	\t	横向制表	25	↓	^Y	EM		介质结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◼	^J	LF	\n	换行	26	→	^Z	SUB		替代	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	\v	纵向制表	27	←	^[	ESC	\e	溢出	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	\f	换页	28	└	^_	FS		文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124		
1101	D	13	♪	^M	CR	\r	回车	29	↔	^]	GS		组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}	
1110	E	14	🎵	^N	SO		移出	30	▲	^^	RS		记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	🎵	^O	SI		移入	31	▼	^.	US		单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	␣	^Backspace 代码：DEL

注：表中的ASCII字符可以用“Alt + 小键盘上的数字键”方法输入。

2013/08/08

2. 透明传输

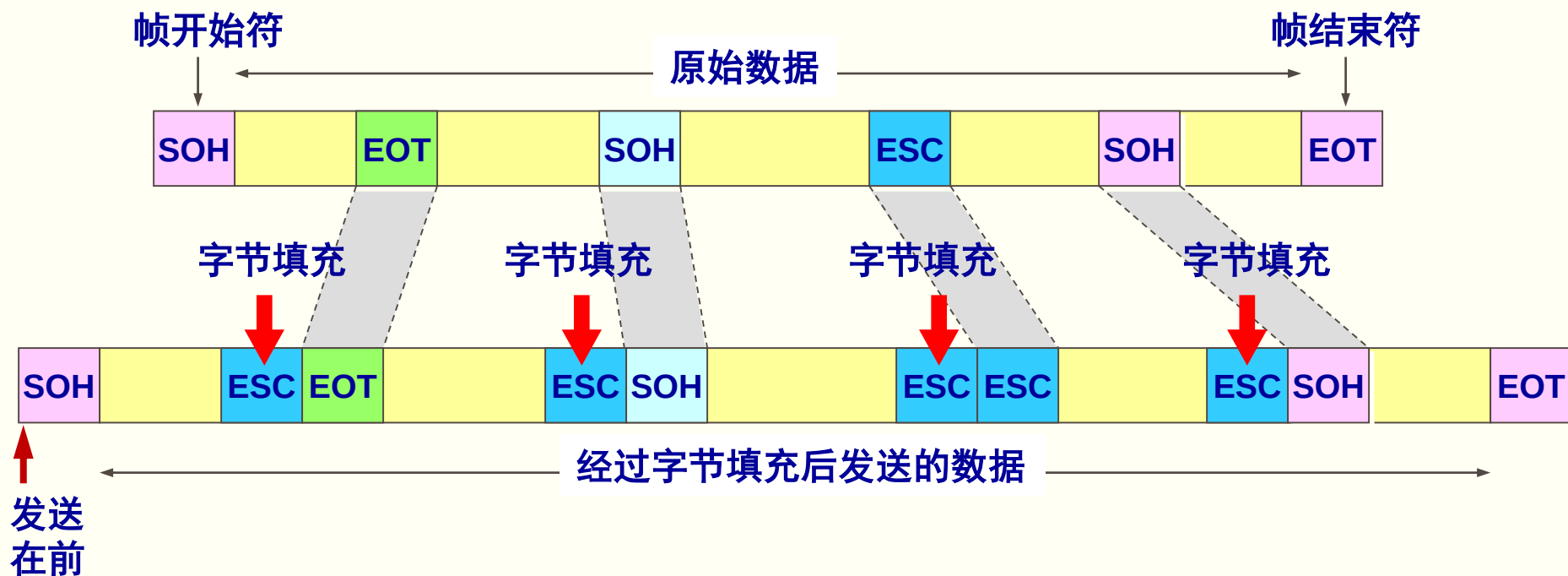
- ◆如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。



解决透明传输问题

- ◆解决方法：字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)。
- ◆发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 “SOH” 或 “EOT” 的前面插入一个转义字符 “ESC” (其十六进制编码是 1BH)。
- ◆接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
- ◆如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

用字节填充法解决透明传输的问题



用字节填充法解决透明传输的问题

3. 差错检测

- ◆在传输过程中可能会产生**比特差错**：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
- ◆在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为**误码率** BER (Bit Error Rate)。
- ◆误码率与**信噪比**有很大的关系。
- ◆为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)

在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。

- ◆ 在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- ◆ 假设待传送的一组数据 $M = 101001$ （现在 $k = 6$ ）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。
- ◆ 用二进制的模 2 运算进行 2^n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。得到的 $(k + n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n + 1)$ 位的除数 P ，得出商是 Q 而余数是 R ，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
- ◆ 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去。

冗余码的计算

◆ **模2加减**：既不借位，也不进位，相同数相加减为0，不同数相加减为1，相当于异或。

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 1101 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ - 1101 \\ \hline 0100 \end{array}$$

◆ **模2乘除**：与一般乘除相同，采用模2加减，直到余数位数小于被除数为止。

冗余码的计算举例

例1: $k = 6$, $M = 101001$ 。

设 $n = 3$, 除数 $P = 1101$ (多项式: $x^3 + x^2 + 1$) 除数位数减1就是n

被除数是 $2^n M = 101001000$ 。 相当于在M后加n个0
加完0的M再除以除数, 得到n位的余数

模 2 运算的结果是: 商 $Q = 110101$, 余数 $R = 001$ 。

把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是: $2^n M + R$ 之后把n位0换成余数R

即: 101001001 , 共 $(k + n)$ 位。

冗余码的计算举例

P (除数) $\rightarrow 1101$) $110101 \leftarrow Q$ (商)

$101001000 \leftarrow 2^n M$ (被除数)

1101

1110

1101

0111

0000

1110

1101

0110

0000

1100

1101

001 $\leftarrow R$ (余数), 作为 FCS

冗余码的计算举例

例2：生成多项式 $P(x)=x^5+x^4+x^2+1$ 、信息位 $M = 1010001101$ 。

求CRC的发送码组A

解答步骤：

1) 求被除数 $2^n \cdot M$ ($k+n$ bit)

得1010001101**00000**

2) 将生成多项式 $g(x)$ 表示为除数110101

3) 作模2除法

4) 得商 $Q = 1101010110$ (丢弃); 余数 $R = 01110$ (校验位)

5) 得到发送数据为 $2^n \cdot M$ (被除数)+ R (商)

即1010001101**01110**

冗余码的计算举例

$$\begin{array}{r} \text{除数 } P \rightarrow 110101 \overline{) 101000110100000} \leftarrow 2^n M \text{ 被除数} \\ \underline{110101} \\ 111011 \\ \underline{110101} \\ 111010 \\ \underline{110101} \\ 111110 \\ \underline{110101} \\ 101100 \\ \underline{110101} \\ 110010 \\ \underline{110101} \\ 011110 \leftarrow R \text{ 余数} \end{array}$$

帧检验序列 FCS

- ◆在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
- ◆循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同：
 - CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
 - FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

接收端检错

◆接收端检错：把接收到的数据除以除数(生成多项式)，若余数 $R=0$ ，则判定这个帧没有差错，就**接受**；若余数 $R \neq 0$ ，则判定这个帧有差错，就**丢弃**。

◆注意，CRC只有检错功能，**没有纠错功能**。仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到**无差错接受** (accept)。

◆**可靠传输**：比特差错、帧丢失、帧重复、帧失序

CRC检错、帧编号、确认、重传机制

在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。

常用的循环冗余检验

$$\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

$$\text{CRC-32} = X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12}$$

$$+ X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$$

课堂练习

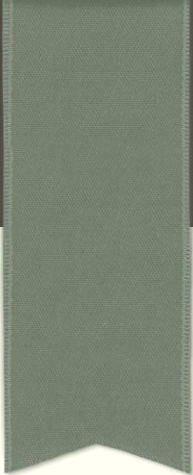
已知信息位 $M = 10011$,

生成多项式 $P(x) = x^4 + x^2 + x + 1$,

求 M 的 CRC 编码组 A , 并说明监督位的位数 n 。

$A = 100111011$

$N = 4$



3.2 点对点协议PPP

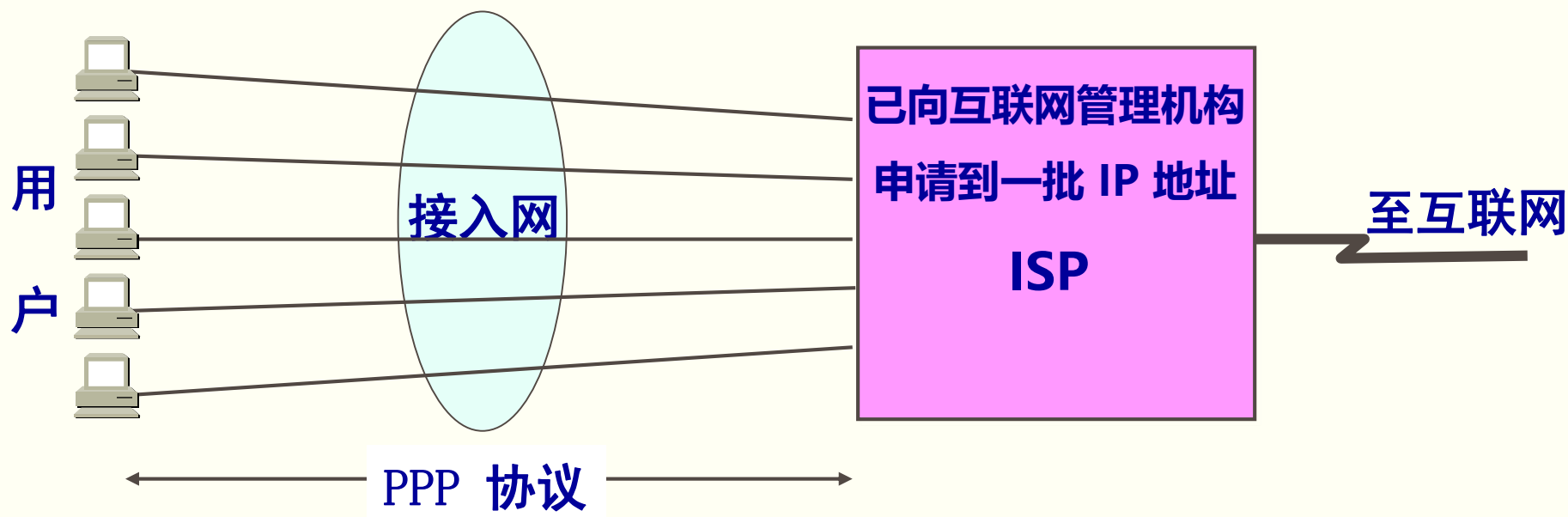
3.2.1 PPP 协议的特点

◆对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议

PPP (Point-to-Point Protocol)。

◆用户接入互联网时，用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。

◆PPP 协议在1994年就已成为互联网的正式标准[RFC 1661]。



1. PPP 协议应满足的需求

- ① **简单** —— **这是首要的要求。(没有纠错、序号、流量控制)**
- ② **封装成帧** —— **必须规定特殊的字符作为帧定界符。**
- ③ **透明性** —— **必须保证数据传输的透明性。**
- ④ **多种网络层协议** —— **能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。**
- ⑤ **多种类型链路** —— **能够在多种类型的链路上运行。**
- ⑥ **差错检测** —— **能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。**
- ⑦ **检测连接状态** —— **能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。**

1. PPP 协议应满足的需求（续）

- ⑧ 最大传送单元 —— 必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。
- ⑨ 网络层地址协商 —— 必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
- ⑩ 数据压缩协商 —— 必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

PPP 协议不需要的功能：

纠错、流量控制、序号、多点线路、半双工或单工链路

PPP 协议的特点

PPP 协议**不提供使用序号和确认的可靠传输**。

出于以下的考虑：

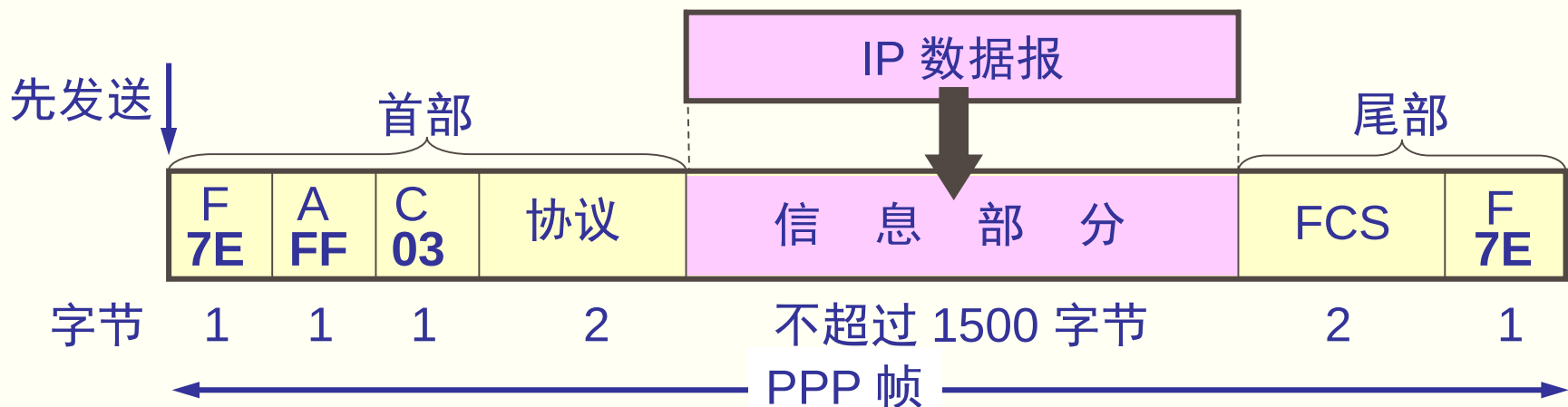
- ◆ 在数据链路层**出现差错的概率不大时**，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
- ◆ 在互联网环境下，PPP 的信息字段放入的**数据是 IP 数据报**。数据链路层的可靠传输**并不能够保证网络层的传输也是可靠的**。
- ◆ 帧检验序列 **FCS** 字段可保证**无差错接受**。

2. PPP 协议的组成

PPP 协议有三个组成部分：

- (1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
- (2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
- (3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

3.2.2 PPP 协议的帧格式



PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其值

- 若为 0x0021, 则信息字段就是 IP 数据报。
- 若为 0x8021, 则信息字段是网络控制数据。
- 若为 0xC021, 则信息字段是 PPP 链路控制数据。
- 若为 0xC023, 则信息字段是鉴别数据。

透明传输问题

◆当 PPP 用在**异步**传输时，就使用一种特殊的**字符填充法**：

- 将字段中出现的每一个 **0x7E** 字节转变成为 2 字节序列 (**0x7D, 0x5E**)。
 - 若字段中出现一个 **0x7D** 的字节转变成为 2 字节序列 (**0x7D, 0x5D**)。
 - 若信息字段中出现 **ASCII 码的控制字符**（即数值小于 **0x20** 的字符），则在该字符前面要加入一个 **0x7D** 字节，同时将该字符的编码加以改变。如 0x03 转变为 2 字节序列 (**0x7D 0x23**)。
- 前面要加上 0x7D
0x7E/D → 0x5E/D
0x?? < 0x20 → 0x?? + 0x20

透明传输问题

连续五个1就在后面加0

- ◆ 当 PPP 用在**同步**传输链路时，协议规定采用**硬件**来完成**比特填充**（和 HDLC 的做法一样）：

信息字段中出现了和标志字段 F 完全一样的8 比特组合

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

会被误认为是 F 字段

发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

↑
填入 0 比特

在接收端将 5 个连 1 之后的
0 比特删除，恢复原样

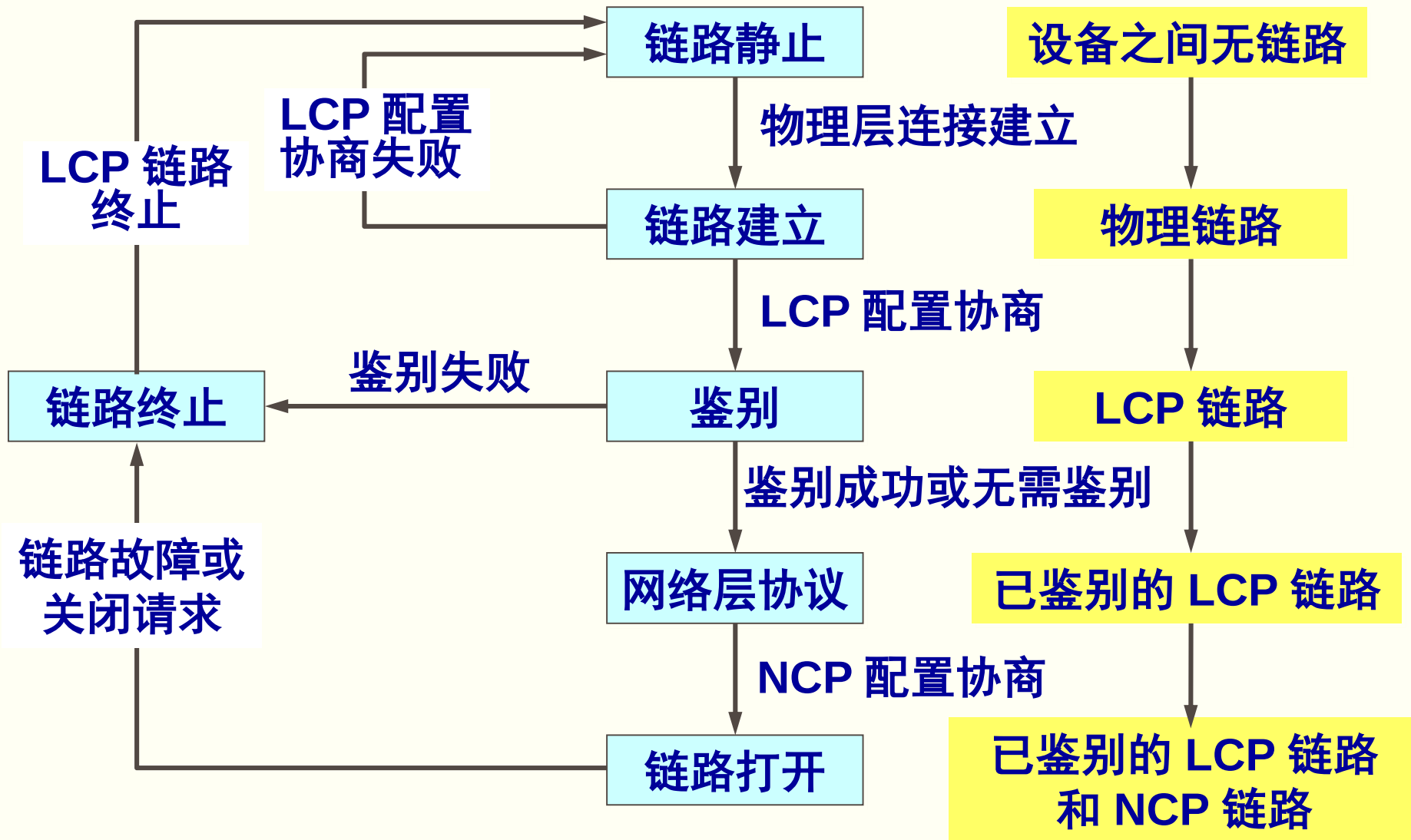
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

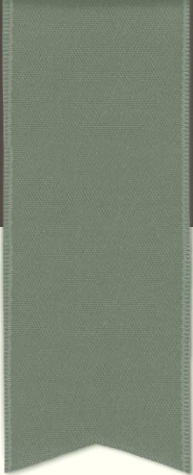
↓
在此位置删除填入的 0 比特

3.2.3 PPP 协议的工作状态

- ◆当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
- ◆PC 机向路由器发送一系列的链路控制协议LCP 分组（封装成多个 PPP 帧），这些分组及其响应选择一些 PPP 参数。
- ◆网络层配置：网络控制协议NCP 给新接入的 PC 机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。
- ◆可见，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了物理层和网络层的内容。

PPP 协议的状态图





3.3 使用广播信道的数据链路层

3.3.1 局域网的数据链路层

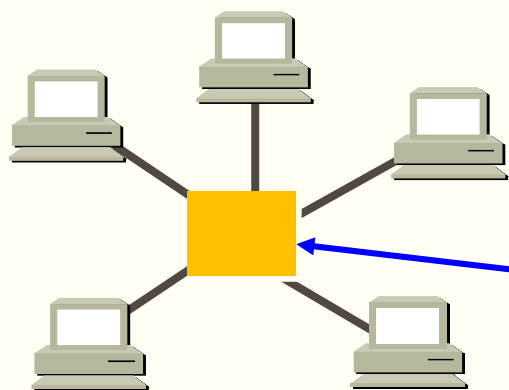
◆局域网最主要的**特点**是：

- 网络为一个单位所拥有；
- 地理范围和站点数目均有限。

◆局域网具有如下**主要优点**：

- 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
- 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
- 提高了系统的可靠性、可用性和生存性。

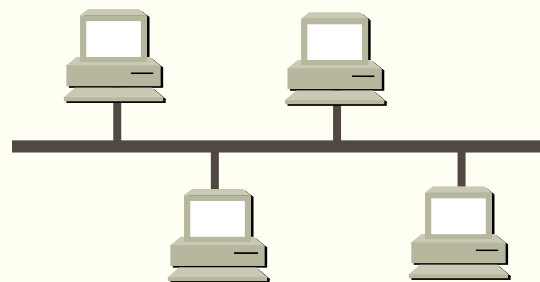
局域网拓扑结构



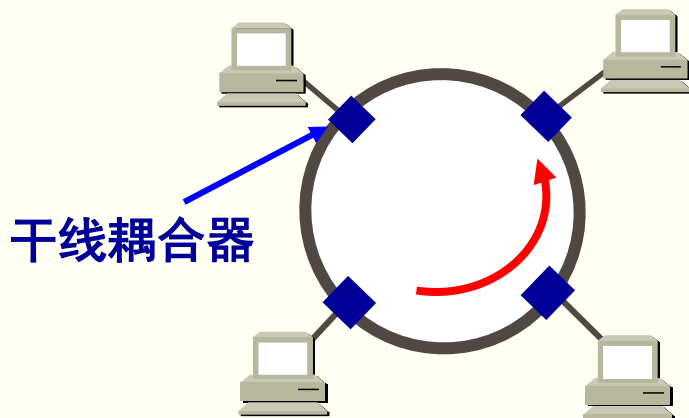
星形网

集线器

匹配电阻



总线网



环形网

媒体共享技术

◆ 静态划分信道

- 频分复用
- 时分复用
- 波分复用
- 码分复用

◆ 动态媒体接入控制（多点接入）

- **随机接入**：所有用户可**随机发送信息**，可能产生**冲突**，使发送**失败**；如CSMA/CD
- **受控接入**：**轮询机制**，如令牌网络。

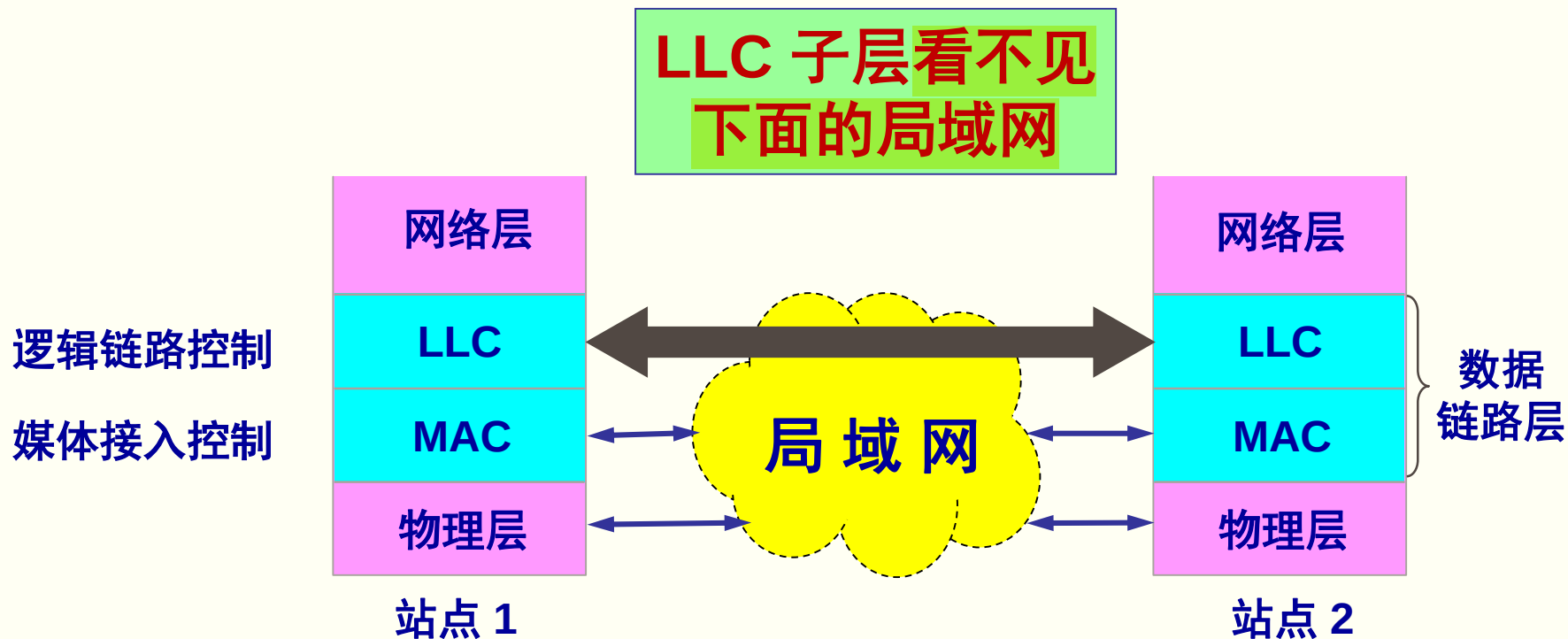
1. 以太网的两个标准

- ◆ DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。
- ◆ IEEE 802.3 是第一个 IEEE 的以太网标准。
- ◆ DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。
- ◆ 严格说来，“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网。

数据链路层的两个子层

- ◆为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
 - 逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层；
 - 媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
- ◆与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关。不管采用何种协议的局域网，对 LLC 子层来说都是透明的。
- ◆由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

局域网对 LLC 子层是透明的



2. 适配器的作用

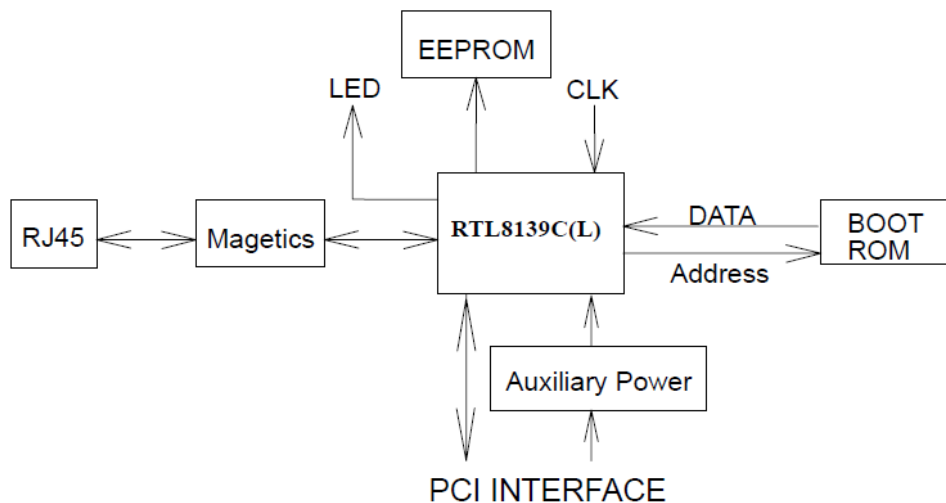
◆ **网络接口卡** NIC (Network Interface Card), 简称 “**网卡**”, 又称为**网络适配器**, 是连接计算机和网络硬件的设备。它的标准是由**IEEE**来定义。

◆ 适配器包含**物理层和数据链路层**的功能:

- 进行**串行/并行**转换。
- 对**数据进行缓存**。
- 实现**以太网协议**。

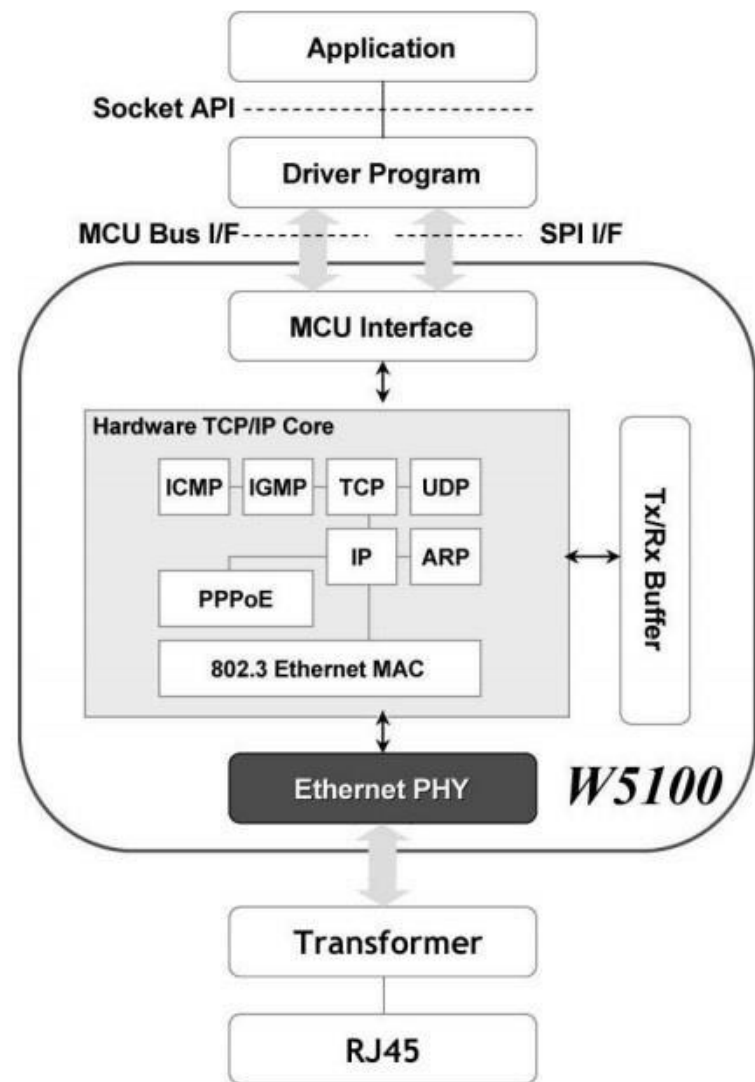
2. 适配器的作用

以太网卡中数据链路层的芯片一般简称为MAC控制器，物理层的芯片简称为PHY。



嵌入式以太网控制器

W5100芯片是一款集成全硬件 TCP/IP 协议栈的嵌入式以太网控制器。W5100支持直接并行总线、间接并行总线以及高速SPI接口3种方式与主机进行通信。其内部还集成了以太网数据链路层（MAC）和10Base T/100Base TX 以太网物理层（PHY），支持自动协商（10/100-Based全双工/半双工）。与传统软件协议栈不同，W5100内嵌的4个独立硬件Socket可以进行4路独立通信，该4路Socket的通信效率互不影响，可以通过W5100片上16K字节的收/发缓存灵活定义各个Socket的大小。



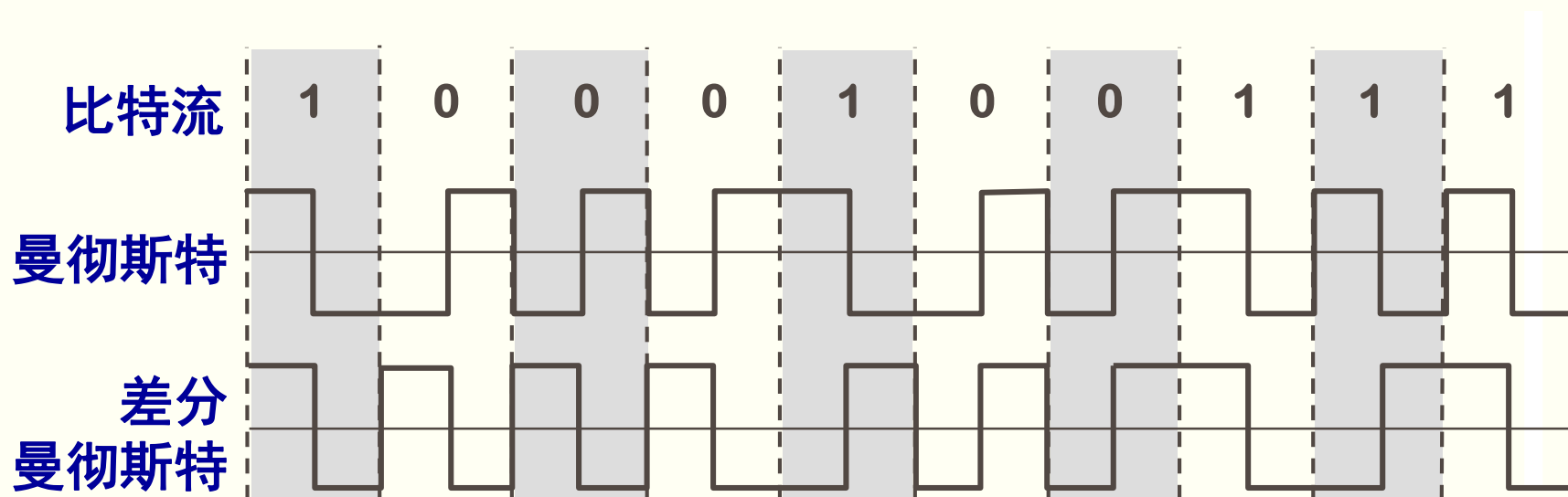
3、以太网的特点

(1) 采用无连接的工作方式

不必先建立连接就可以直接发送数据。对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

3、以太网的特点

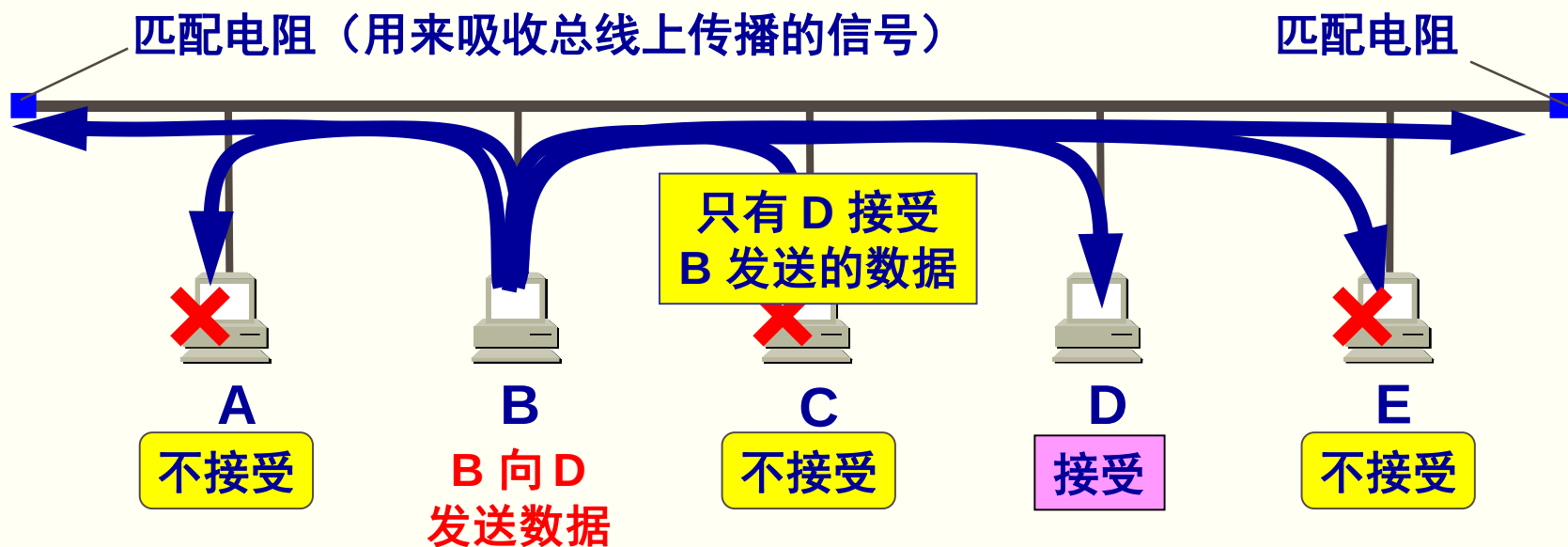
(2) 以太网发送的数据都使用曼彻斯特 (Manchester) 编码



曼彻斯特编码缺点是：它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。

3.3.2 CSMA/CD 协议*

- ◆总线的特点：广播通信方式
- ◆在具有广播特性的总线上实现了一对一的通信：
 - 适配器需要一个唯一的硬件地址：MAC地址
 - 随机接入需要协议减少冲突：CSMA/CD协议

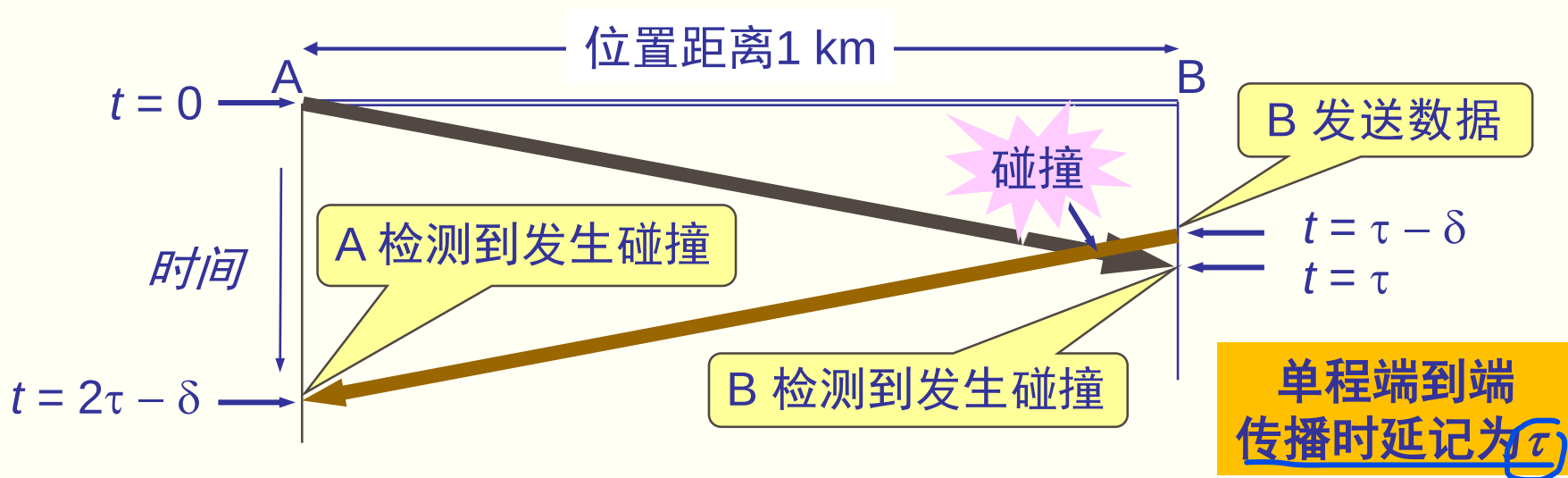


CSMA/CD协议***

- ◆CSMA/CD 含义：**载波监听多点接入 / 碰撞检测** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 。
- ◆“**多点接入**”表示许多计算机**以多点接入**的方式连接在**一根总线**上
- ◆“**载波监听**”：是指每一个站在**发送数据之前**先要检测**总线上是否**有其他计算机在**发送数据**，如果有，则**暂时不要**发送数据，以免发生碰撞。
- ◆“**碰撞检测**”：是指在**发送中**检测**总线上是否有其他计算机也在发送数据**。通过检测信号**电压变化幅度**。**每一个正在发送数据的站**，一旦发现**总线上出现了碰撞**，就要**立即停止发送**，免得继续浪费网络资源，然后**等待一段随机**时间后再次发送。

碰撞检测的必要性*

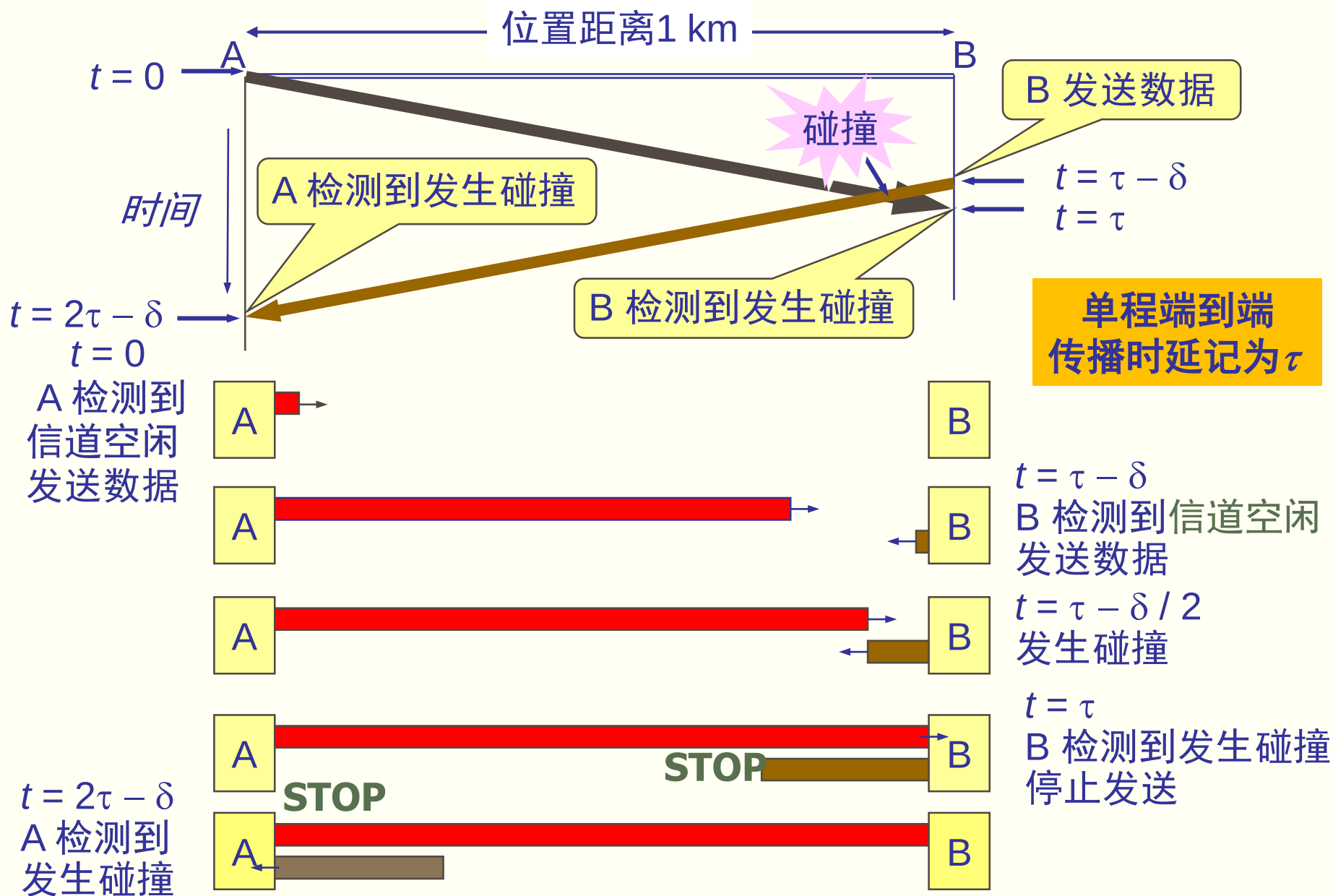
由于电磁波在总线上的传播速率是有限的（信号传播时延）。A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧（因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息），则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。



A需要单程传播时延的 2 倍的时间，才能检测到与 B 的发送产生了冲突

即 $2t$

信号传播时延对载波监听的影 响 *



CSMA/CD 重要特性*

- ◆半双工通信：使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信。
- ◆争用期：每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2τ （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。以太网的端到端往返时延 2τ 称为争用期，或碰撞窗口。经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。
- ◆碰撞后的重传机制：发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。随机时间采用二进制指数类型退避算法（truncated binary exponential type）

二进制指数类型退避算法

◆基本退避时间取为争用期 2τ 。10Mbit/s 以太网 τ 取 $51.2 \mu\text{s}$ 为争用期的长度。对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。

◆从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。

参数 k 按下面的公式计算： $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$

当 $k \leq 10$ 时，参数 k 等于重传次数。

◆当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

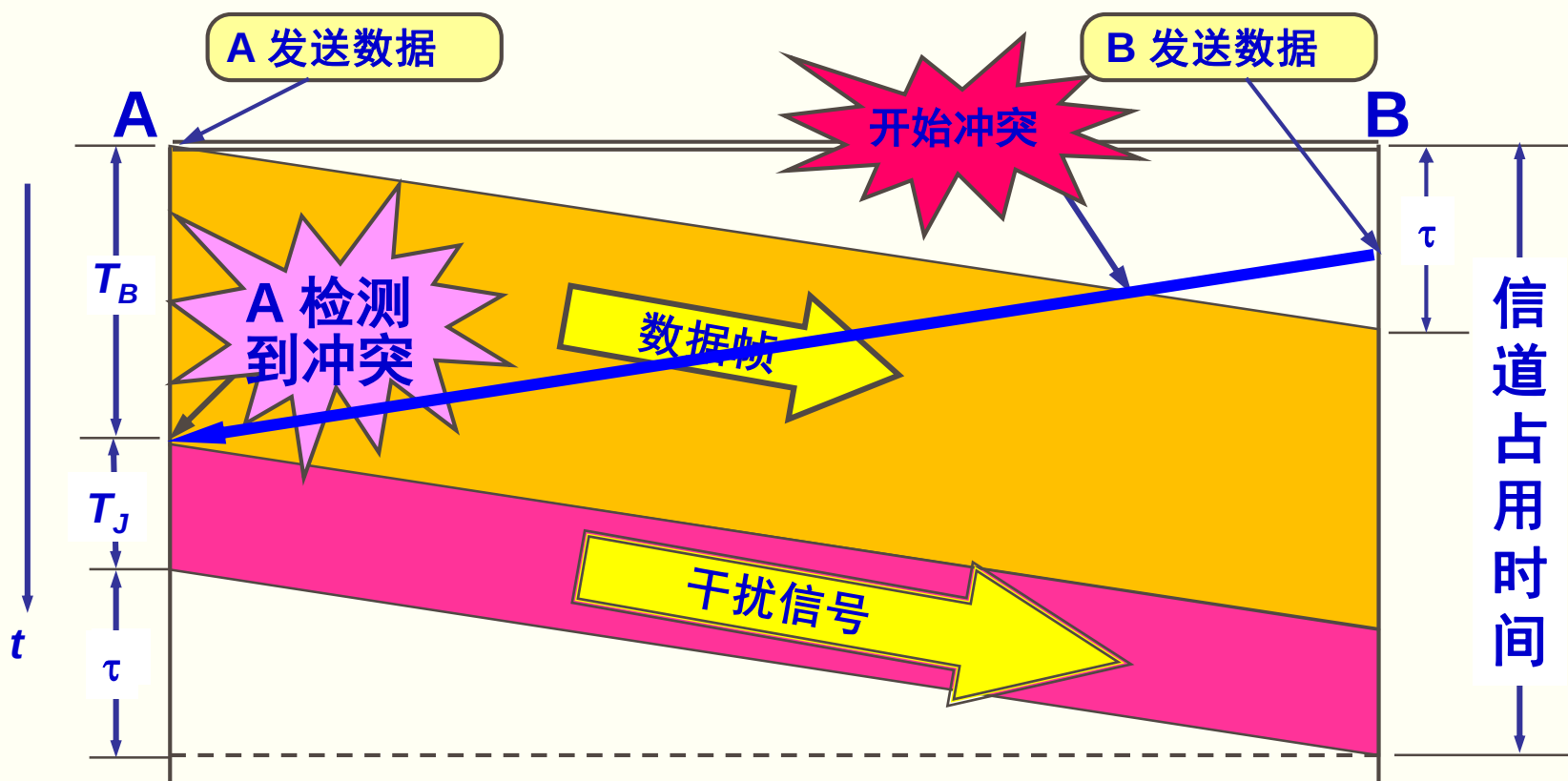
最短有效帧长*

- ◆10 Mbit/s 以太网取 $51.2\ \mu\text{s}$ 为争用期的长度。对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。
- ◆如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
- ◆由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
- ◆以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

强化碰撞

当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时：

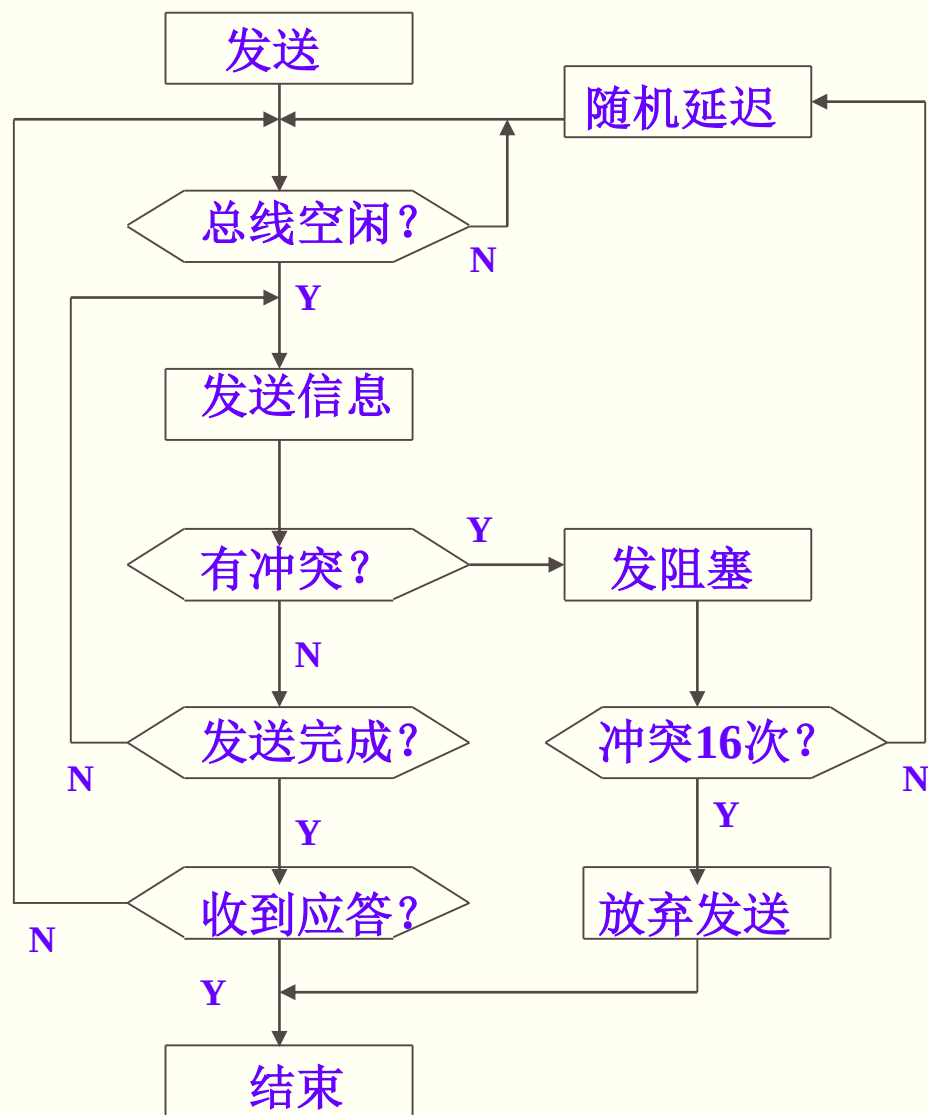
- (1) 立即停止发送数据；
- (2) 再继续发送若干比特的人为干扰信号 (jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。



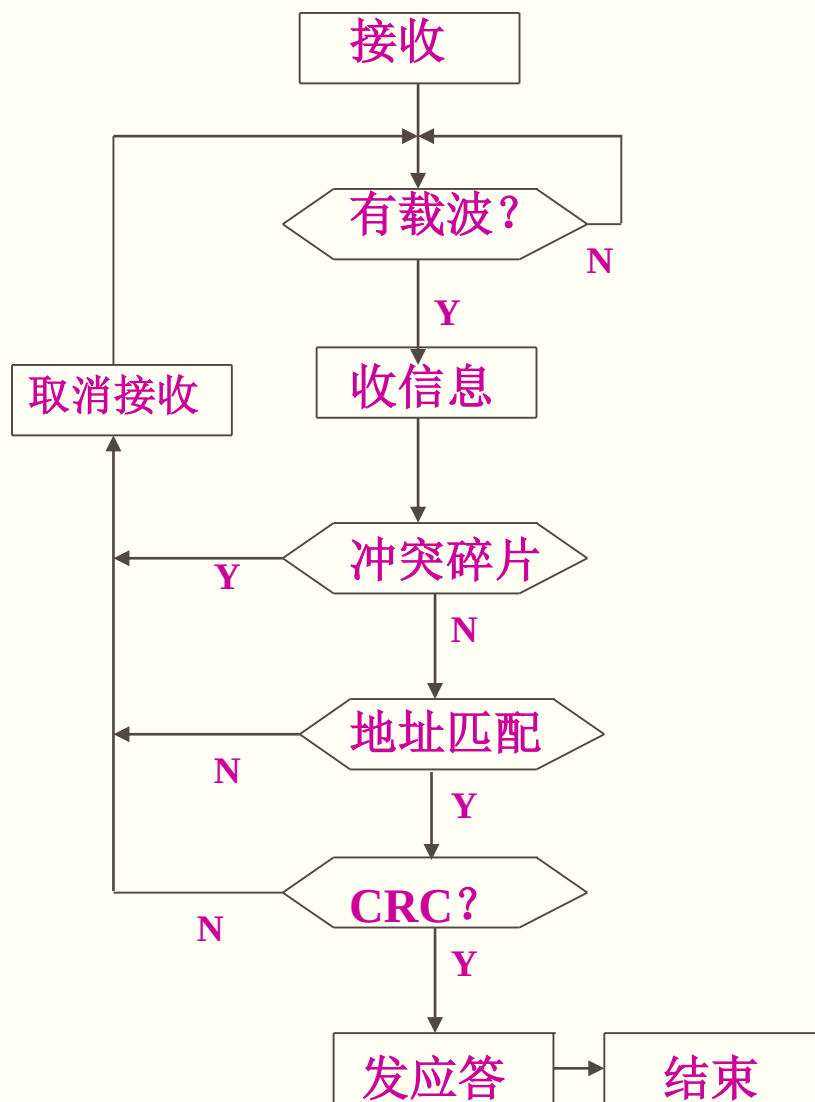
CSMA/CD协议的要点

- (1) 准备发送。但在发送之前，必须先检测信道。
- (2) 检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，一直等待信道转为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 比特时间（帧间最小间隔）内信道保持空闲，就发送这个帧。
- (3) 检查碰撞。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：
 - ①发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕后，其他什么也不做。然后回到 (1)。
 - ②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待 r 倍 512 比特时间后，返回到步骤 (2)，继续检测信道。但若重传达 16 次仍不能成功，则停止重传而向上报错。

CSMA/CD的发送流程

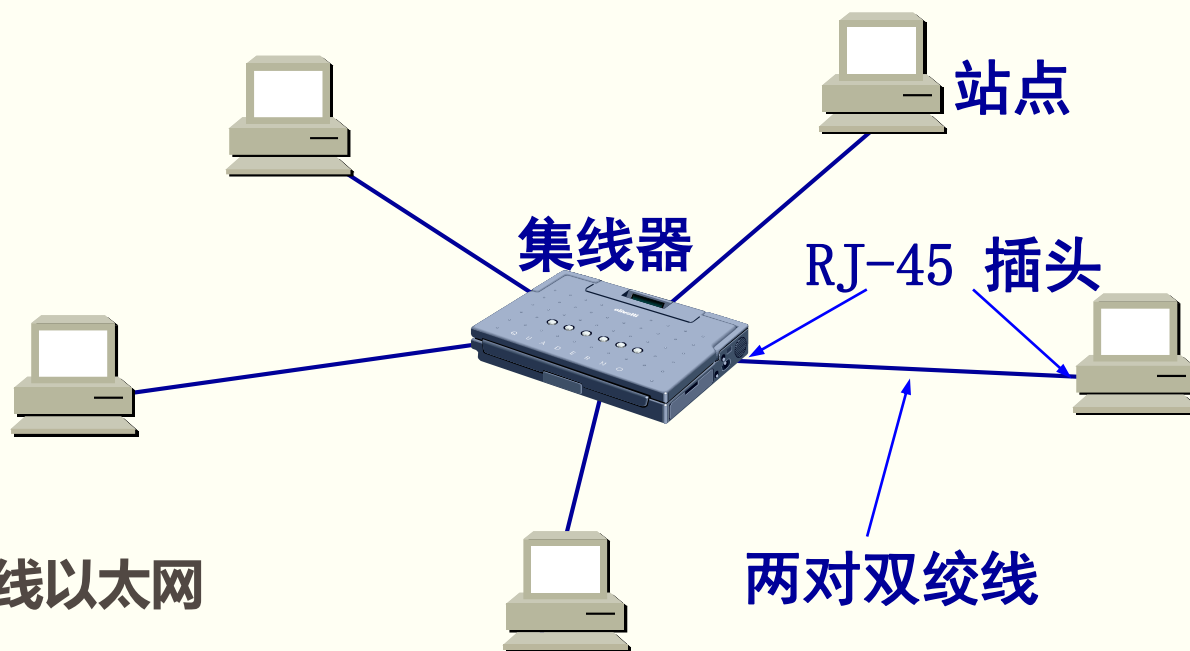


CSMA/CD的接收流程



3.3.3 使用集线器的星形拓扑

- ◆传统以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆，最后发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
- ◆采用双绞线的以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器 (hub)。

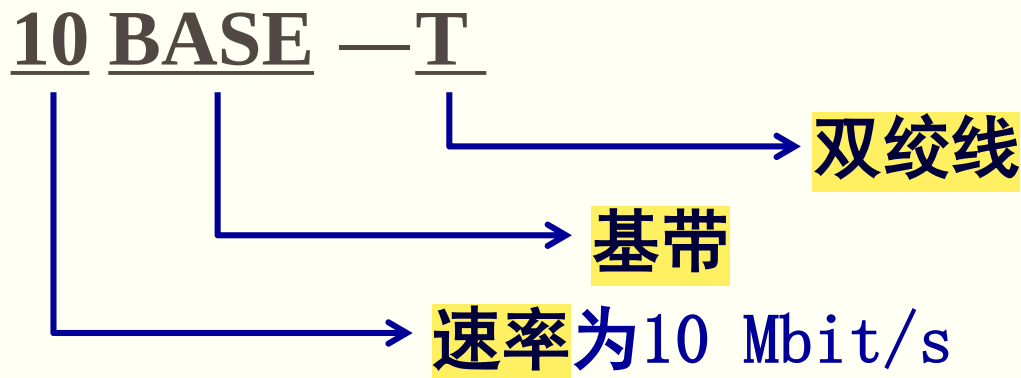


使用集线器的双绞线以太网

星形以太网 10BASE-T

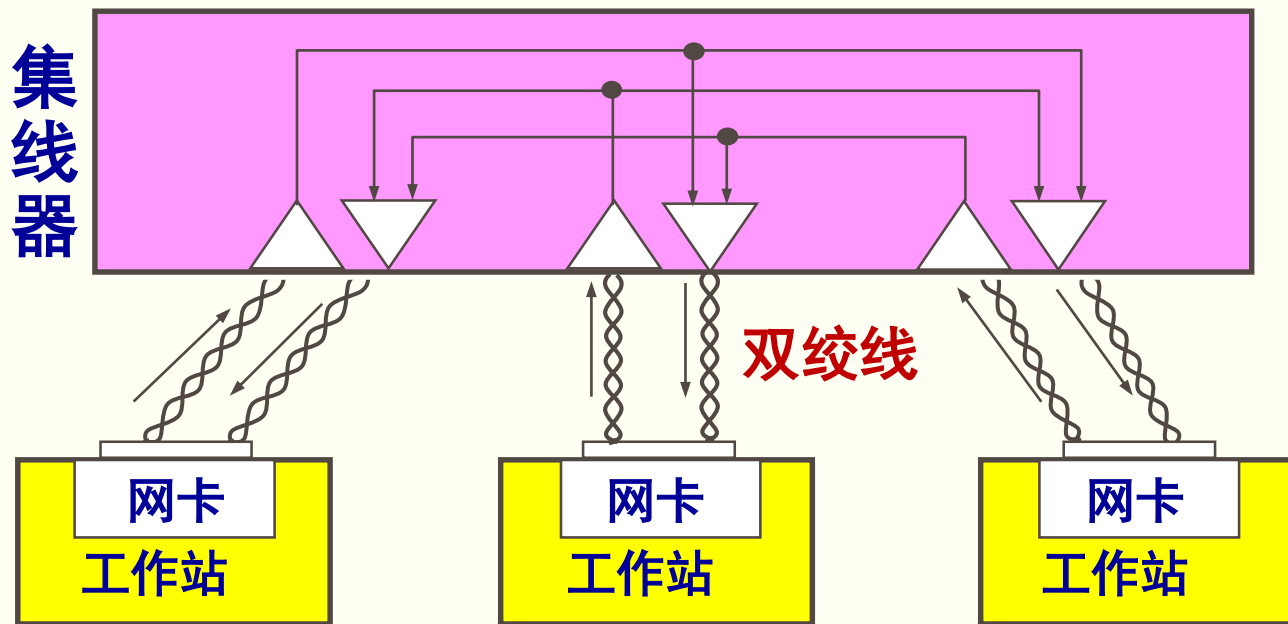
1990 年, IEEE 制定出星形以太网 10BASE-T 的标准 802.3i:

- 使用无屏蔽双绞线, 采用星形拓扑。
- 每个站需要用两对双绞线, 分别用于发送和接收。
- 双绞线的两端使用 RJ-45 插头。
- 集线器使用了大规模集成电路芯片, 因此集线器的可靠性提高。
- 10BASE-T 的通信距离稍短, 每个站到集线器的距离不超过 100 米。



集线器的特点

- (1)使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。同一时刻至多只允许一个站发送数据。
- (2)集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。
- (3) 集线器采用了专门的芯片，进行自适应串音回波抵消，减少了近端串音。



3.3.5 以太网的 MAC 层

重点介绍：

1. MAC 层的硬件地址
2. MAC 帧的格式

1. MAC 层的硬件地址**

- ◆在局域网中，**硬件地址**又称为**物理地址**，或 **MAC 地址**。IEEE 802 标准为局域网规定了一种48位的全球地址。
- ◆IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段 **6 个字节**中的**前三个字节** (即**高位 24 位**)，称为**组织唯一标识符**。**后三个字节** (即**低位 24 位**)由厂家自行指派，称为**扩展唯一标识符**，**必须保证生产出的适配器没有重复地址**。这种 48 位地址称为 **MAC-48**，它的通用名称是 **EUI-48**。
- ◆生产适配器时，6 字节的 MAC 地址已被**固化在适配器的 ROM**，因此，MAC 地址也叫做**硬件地址** (hardware address)或**物理地址**。



48 位的 MAC 地址

MAC地址的IEEE规定

◆IEEE 规定地址字段的第一字节的最低位为 I/G (Individual / Group) 位：

➤当 I/G位 = 0 时，地址字段表示一个单站地址。

➤当 I/G位 = 1 时，表示组地址，用来进行多播（以前曾译为组播）。

◆所有 48 位都为 1 时，为广播地址。只能作为目的地址使用。

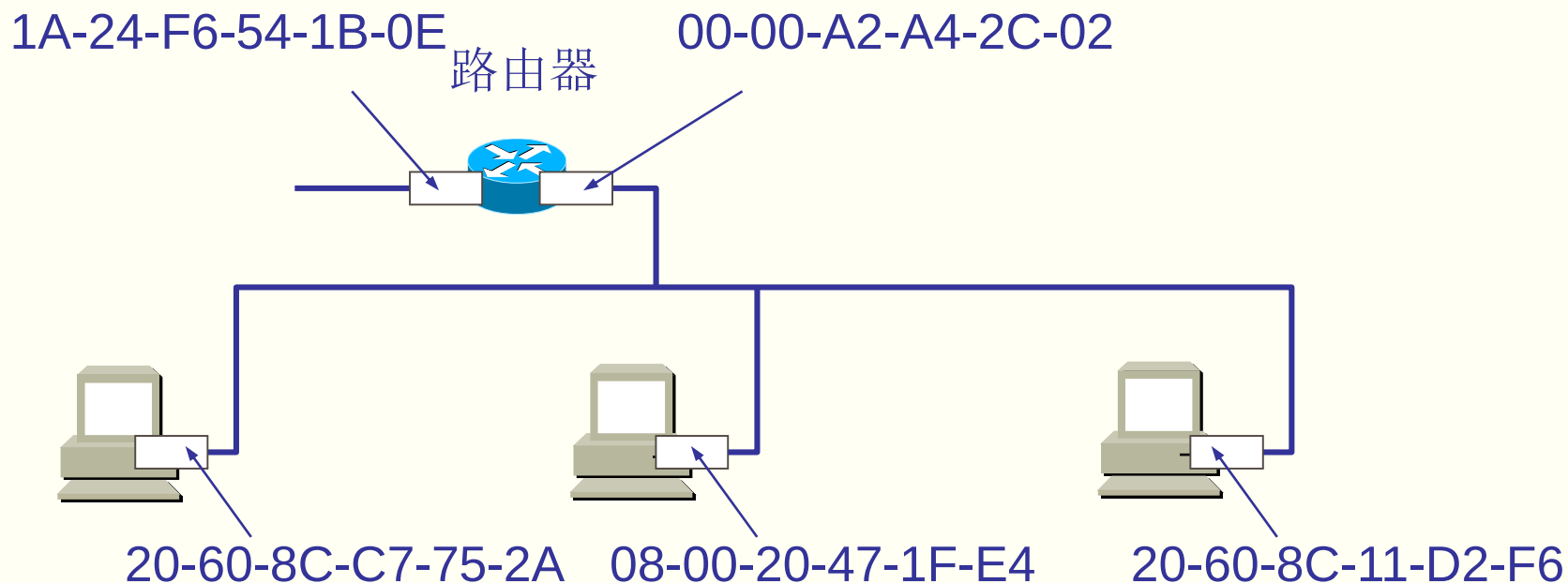
◆IEEE 把地址字段第一字节的最低第 2 位规定为 G/L (Global / Local)位：

➤当 G/L位 = 0 时，是全球管理（保证在全球没有相同的地址），厂商向 IEEE购买的 OUI 都属于全球管理。

➤当 G/L位 = 1 时，是本地管理，这时用户可任意分配网络上的地址。

网卡上的硬件地址

路由器由于同时连接到两个网络上，
因此它有两块网卡和两个硬件地址。



适配器检查 MAC 地址*

◆ 适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址：

- 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
- 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。

◆ “发往本站的帧” 包括以下三种帧：

- 单播(unicast)帧（一对一）
- 广播(broadcast)帧（一对全体）
- 多播(multicast)帧（一对多）

2. MAC 帧格式*

◆常用的以太网MAC帧格式有两种标准：

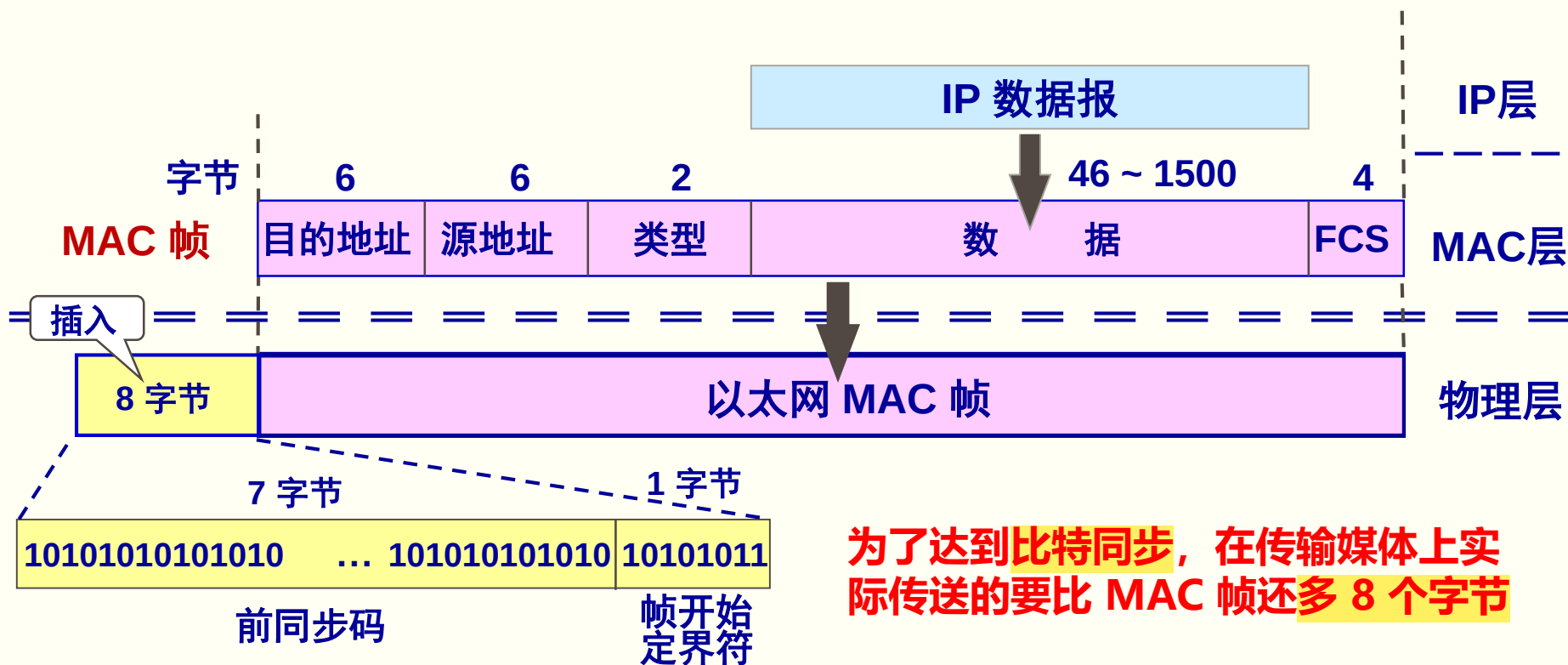
✓DIX Ethernet V2 标准

✓IEEE 的 802.3 标准

◆最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。



以太网V2的 MAC 帧格式*



类型: 表示上一层使用的协议类型

数据: 即MAC 客户数据字段。当数据字段的长度小于 46 字节时，应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

前同步码: 硬件生成，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。

帧开始定界符: 表示后面的信息就是 MAC 帧。

2. MAC 帧格式*

◆IEEE8.2.3规定的无效MAC 帧:

- 帧的长度不是整数个字节;
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错;
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。(有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间)

◆对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃, 以太网不负责重传丢弃的帧。

◆帧间最小间隔: 为 $9.6\ \mu\text{s}$, 相当于 96 bit 的发送时间。一个站在检测到总线开始空闲后, 还要等待 $9.6\ \mu\text{s}$ 才能再次发送数据。这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理, 做好接收下一帧的准备。

IEEE 802.3 MAC 帧格式

与以太网V2 MAC 帧格式相似，区别在于：

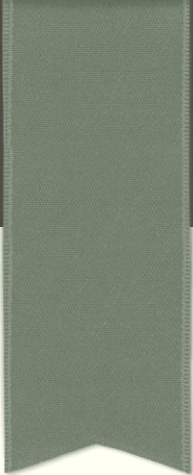
(1) IEEE 802.3 规定的 MAC 帧的第三个字段是“长度 / 类型”。

当这个字段值大于 0x0600 时（相当于十进制的 1536），就表示“类型”。这样的帧和以太网 V2 MAC 帧完全一样。

当这个字段值小于 0x0600 时才表示“长度”。

(2) 当“长度/类型”字段值小于 0x0600 时，数据字段必须装入上面的逻辑链路控制 LLC 子层的 LLC 帧。

现在市场上流行的都是以太网V2 的 MAC 帧，但大家也常常把它称为 IEEE 802.3 标准的 MAC 帧。

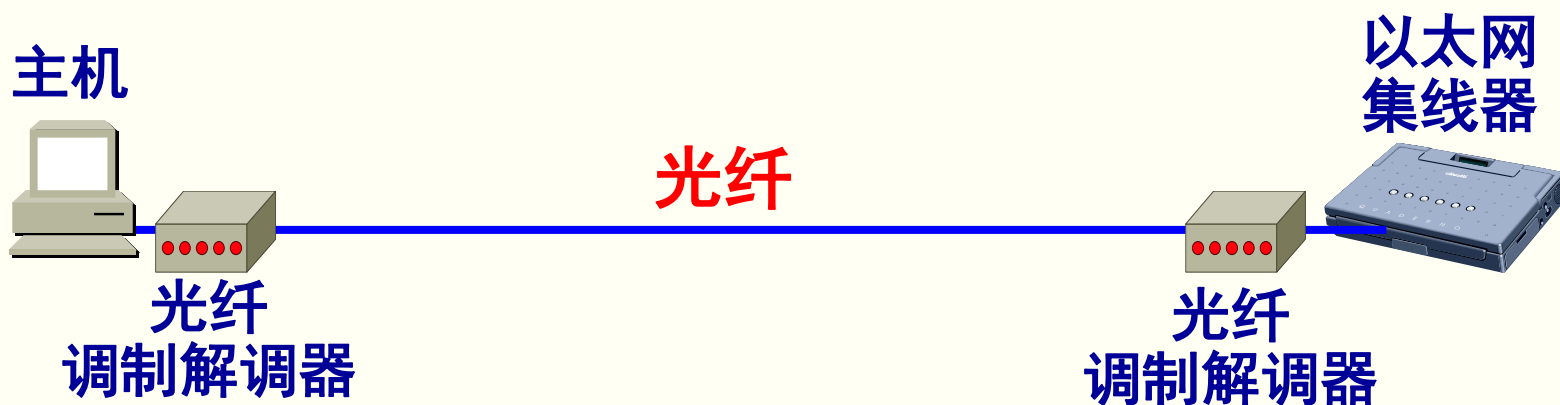


3.4 扩展的以太网

3.4.1 在物理层扩展以太网

◆使用光纤扩展

主机使用光纤（通常是一对光纤）和一对光纤调制解调器连接到集线器。很容易使主机和几公里以外的集线器相连接。

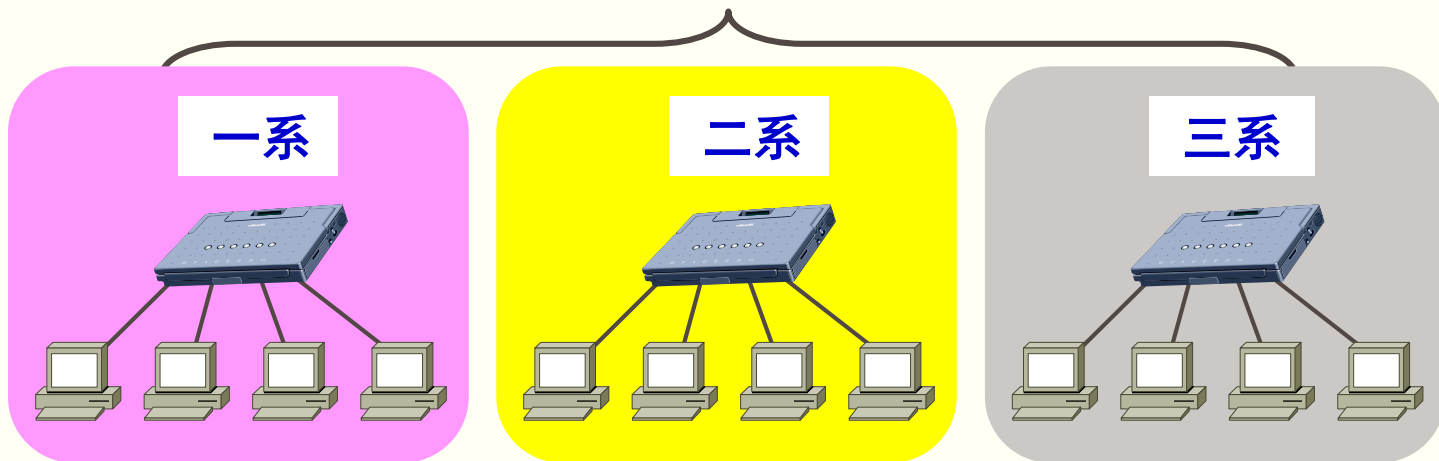


主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器

3.4.1 在物理层扩展以太网

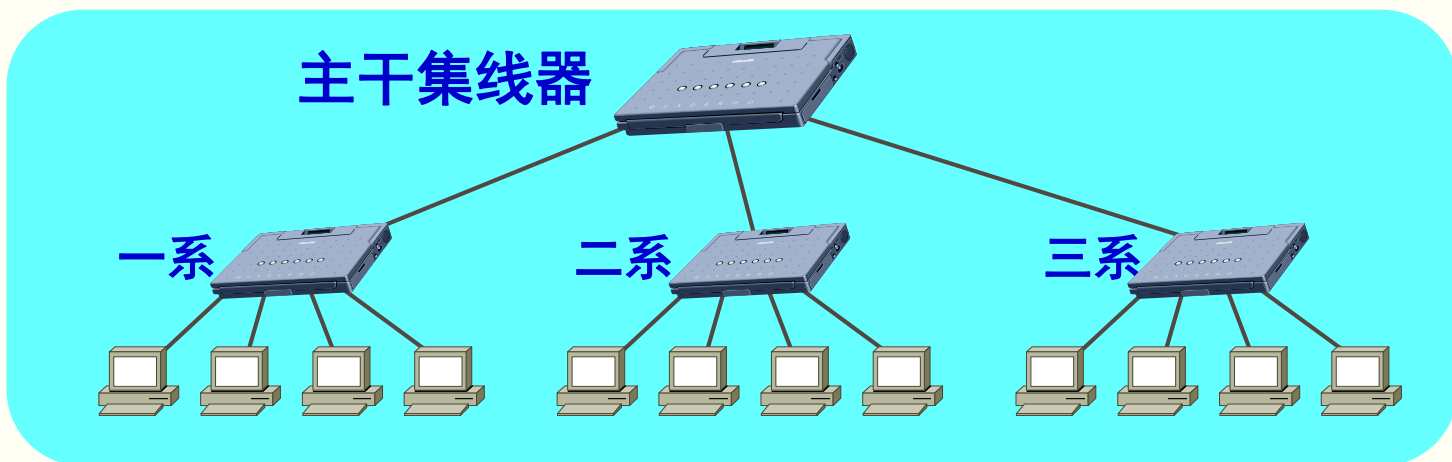
◆ 使用集线器扩展**

三个独立的碰撞域



三个独立的以太网

一个更大的碰撞域



一个扩展的以太网

用集线器扩展以太网的特点**

◆优点

- 使原来属于不同碰撞域的以太网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
- 扩大了以太网覆盖的地理范围。

◆缺点

- 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
- 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

碰撞域(冲突域Collision Domain): 冲突域是CSMA/CD工作的范围，任何两站点间同时发送数据就会产生冲突的范围属于同一个冲突域

广播域(Broadcast Domain): 广播帧到达的网络范围称为广播域，每个广播帧，广播域内所有站点都收到

3.4.2 在数据链路层扩展以太网

- ◆扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。
- ◆早期使用网桥：
 - 网桥工作在数据链路层。
 - 它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
 - 当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃。
- ◆1990 年问世的交换式集线器 (switching hub) 可明显地提高以太网的性能。交换式集线器常称为以太网交换机 (switch) 或第二层交换机 (L2 switch)，强调这种交换机工作在数据链路层。

1. 以太网交换机的特点

- ◆以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥。
- ◆每个接口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。
- ◆以太网交换机具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据。
- ◆以太网交换机的接口有存储器，能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存
- ◆以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表（又称为地址表）是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。
- ◆以太网交换机使用了专用的交换结构芯片，用硬件转发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。

以太网交换机的优点

◆用户独享带宽，增加了总容量。

- 对于普通 10 Mbit/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽 (10 Mbit/s) 的 N 分之一。
- 使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mbit/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 个接口的交换机的总容量为 $N \times 10$ Mbit/s。

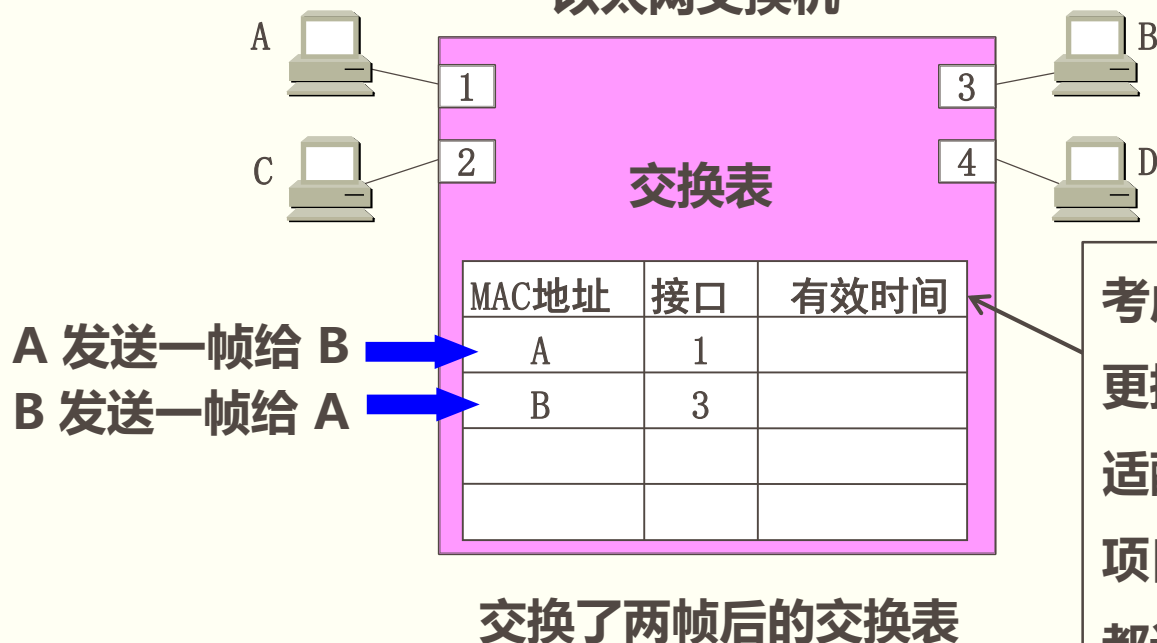
◆从共享总线以太网转到交换式以太网时，所有接入设备的软件和硬件、适配器等都不需要做任何改动。

◆以太网交换机一般都具有多种速率的接口，方便了各种不同情况的用户。

2. 以太网交换机的自学习功能

◆以太网交换机运行自学习算法自动维护**交换表**。

以太网交换机



考虑到可能有时要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换其网络适配器，这就需要更改交换表中的项目。为此，在交换表中每个项目都设有一定的**有效时间**。**过期的项目就自动被删除。**

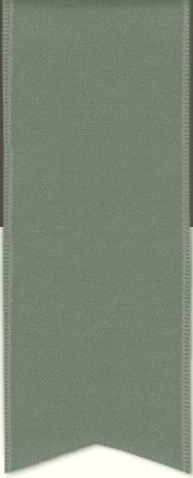
以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够**即插即用**，不必人工进行配置，因此非常方便。

交换机自学习和转发帧的步骤归纳

- ◆交换机收到一帧后先进行**自学习**。查找交换表中与收到帧的**源地址有无相匹配**的项目。
 - 如**没有**，就在交换表中**增加**一个项目（源地址、进入的接口和有效时间）。
 - 如**有**，则把**原有的项目进行更新**（进入的接口或有效时间）。
- ◆**转发帧**。查找交换表中与收到帧的**目的地址有无相匹配**的项目。
 - 如**没有**，则**向所有其他接口**（进入的接口除外）转发。
 - 如**有**，则按交换表中给出的**接口**进行转发。
 - 若交换表中**给出的接口就是该帧进入交换机的接口**，则应**丢弃**这个帧（因为这时不需要经过交换机进行转发）。

3. 从总线以太网到星形以太网

- ◆早期，以太网采用无源的总线结构。总线以太网使用CSMA/CD 协议，以半双工方式工作。
- ◆现在，采用以太网交换机的星形结构成为以太网的首选拓扑。以太网交换机不使用共享总线，没有碰撞问题，因此不使用CSMA/CD 协议，而是以全双工方式工作。但仍然采用以太网的帧结构。



3.5 高速以太网

(自学)

3.5.1 100BASE-T 以太网

- ◆速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为**高速以太网**。
- ◆100BASE-T 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。100BASE-T 以太网又称为**快速以太网** (Fast Ethernet)。1995 年IEEE已把 100BASE-T 的快速以太网定为正式标准，其代号为 **IEEE 802.3u**。
- ◆**100BASE-T 以太网的特点**：可在**全双工**方式下工作而**无冲突**发生。在全双工方式下工作时，**不使用 CSMA/CD 协议**。**MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的**。保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 **100 m**。帧间时间间隔从原来的 $9.6\ \mu\text{s}$ 改为现在的 **$0.96\ \mu\text{s}$** 。

100 Mbit/s 以太网的物理层标准

◆100BASE-TX

- 使用 2 对 UTP 5 类线 或 屏蔽双绞线 STP。
- 网段最大程度：100米。

◆100BASE-T4

- 使用 4 对 UTP 3 类线 或 5 类线。
- 网段最大程度：100米。

◆100BASE-FX

- 使用 2 对光纤。
- 网段最大程度：2000米。

3.5.2 吉比特以太网

- ◆吉比特以太网的标准IEEE802.3z的特点：
 - 允许在 1 Gbit/s 下以全双工和半双工两种方式工作。
 - 使用 IEEE 802.3 协议规定的帧格式。
 - 在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议，全双工方式不使用 CSMA/CD 协议。
 - 与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。
- ◆使用两种成熟的技术：一种来自现有的以太网，另一种则是美国国家标准协会 ANSI 制定的光纤通道 FC (Fiber Channel)。

吉比特以太网物理层标准

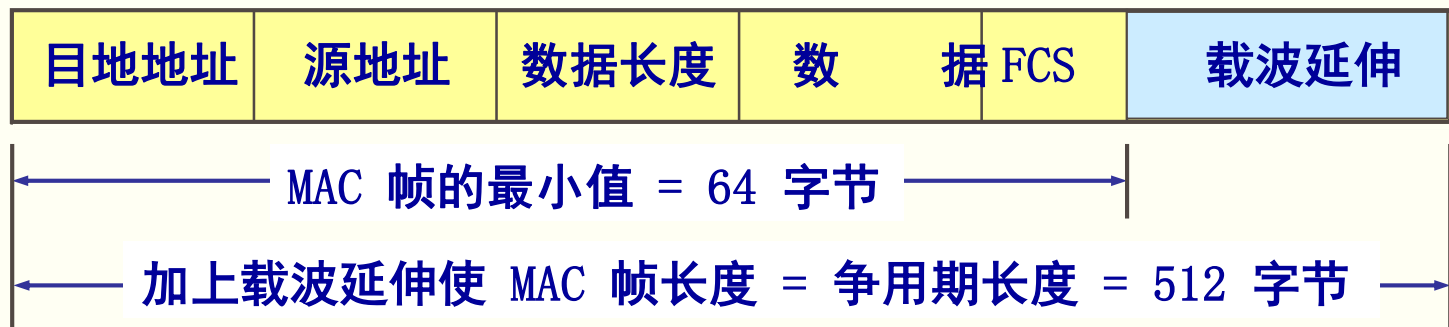
名称	媒体	网段最大长度	特点
1000BASE-SX	光缆	550 m	多模光纤 (50 和 62.5 μm)
1000BASE-LX	光缆	5000 m	单模光纤 (10 μm) 多模光纤 (50 和 62.5 μm)
1000BASE-CX	铜缆	25 m	使用 2 对屏蔽双绞线电缆 STP
1000BASE-T	铜缆	100 m	使用 4 对 UTP 5 类线

3.5.2 吉比特以太网

- ◆吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。
为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，吉比特以太网增加了两个功能：
 - 载波延伸 (carrier extension)
 - 分组突发 (packet bursting)
- ◆当吉比特以太网工作在全双工方式时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。

载波延伸

- ◆ 使最短帧长仍为 64 字节（这样可以保持兼容性），同时将争用时间增大为 512 字节。
- ◆ 凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使 MAC 帧的发送长度增大到 512 字节。接收端在收到以太网的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向高层交付。



载波延伸

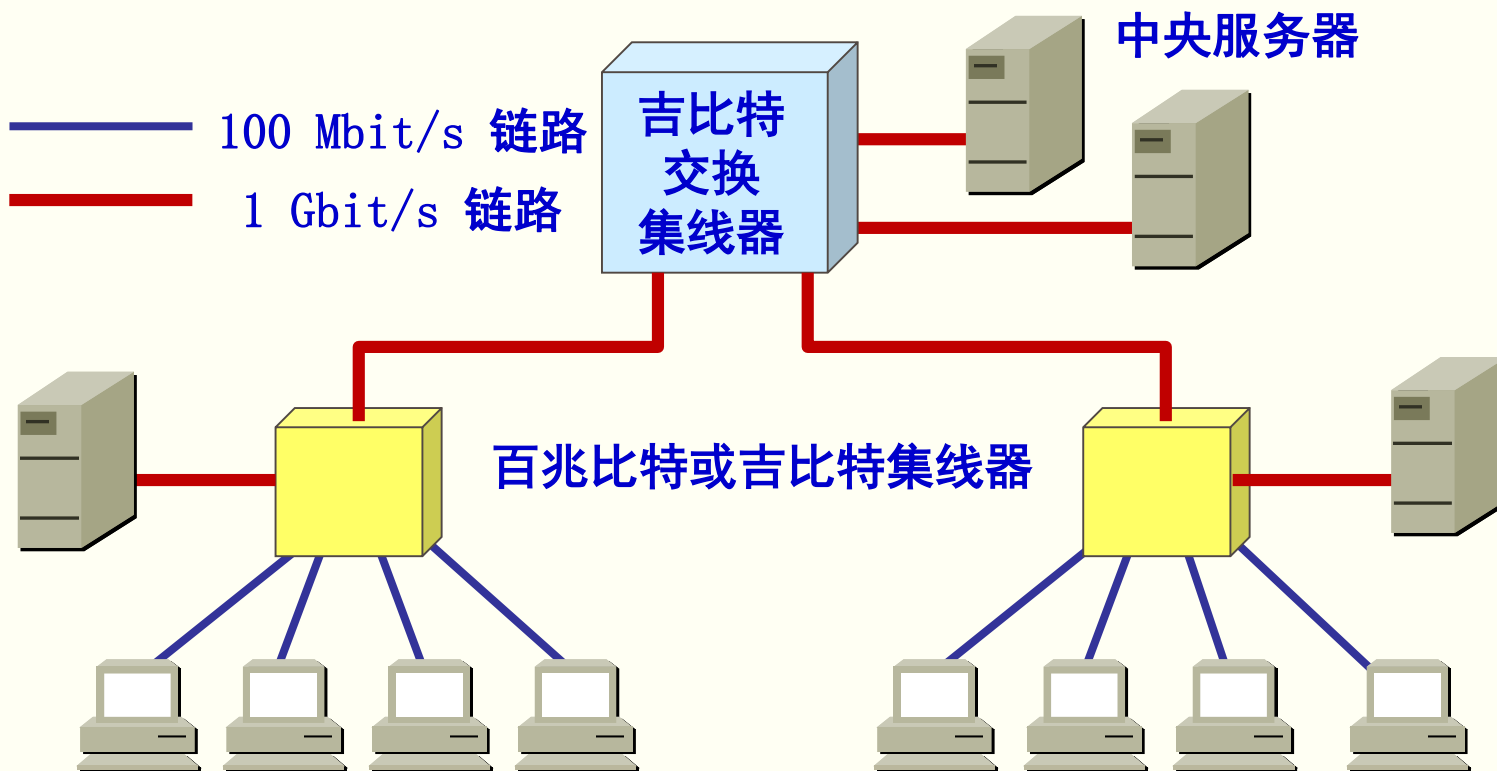
分组突发

- ◆当很多短帧要发送时，第一个短帧要采用载波延伸方法进行填充，随后的一些短帧则可一个接一个地发送，只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成一串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多一些为止。



分组突发

吉比特以太网的配置举例



3.5.3 10 吉比特以太网和更快的以太网

10 吉比特以太网（10GE）并非把吉比特以太网的速率简单地提高到 10 倍，其主要特点有：

- 与 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同。
- 保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
- 不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
- 只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

10GE 的物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点
10GBASE-SR	光缆	300 m	多模光纤 (0.85 μm)
10GBASE-LR	光缆	10 km	单模光纤 (1.3 μm)
10GBASE-ER	光缆	40 km	单模光纤 (1.5 μm)
10GBASE-CX4	铜缆	15 m	使用 4 对双芯同轴电缆 (twinax)
10GBASE-T	铜缆	100 m	使用 4 对 6A 类 UTP 双绞线

更快的以太网

- ◆在 10GE 之后又制订了 40GE/100GE（即 40 吉比特以太网和 100 吉比特以太网）的标准 IEEE 802.3ba-2010 和 802.3bm-2015。
- ◆40GE/100GE 只工作在全双工的传输方式（因而不使用 CSMA/CD 协议），并仍保持了以太网的帧格式以及 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长。
- ◆100GE 在使用单模光纤传输时，仍然可以达到 40 km 的传输距离，但这是需要波分复用（使用 4 个波长复用一根光纤，每一个波长的有效传输速率是 25 Gbit/s）。

40GE/100GE 的物理层标准

物理层	40GE	100GE
在背板上传输至少超过 1 m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过 7 m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少 100 m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10, *100GBASE-SR4
在单模光纤上传输至少 10 km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少 40 km	*40GBASE-ER	100GBASE-ER4

端到端的以太网传输

◆以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。

◆这种工作方式的好处有：

- 技术成熟；
- 互操作性很好；
- 在广域网中使用以太网时价格便宜；
- 采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理。

◆以太网从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s 的演进证明了以太网是：

- 可扩展的（从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s）；
- 灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）；
- 易于安装；
- 稳健性好。

3.5.4 使用以太网进行宽带接入

- ◆IEEE 在 2001 年初成立了 802.3 EFM 工作组，专门研究高速以太网的宽带接入技术问题。
- ◆以太网宽带接入具有以下特点：
 - 可以提供双向的宽带通信。
 - 可以根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级。
 - 可以实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降低了传输的成本。
 - 但是不支持用户身份鉴别。

PPPoE

◆ **PPPoE** (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太网上运行 PPP”，它把 PPP 协议与以太网协议结合起来——**将 PPP 帧再封装到以太网中来传输。**

◆ 现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。

◆ 利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。